10 AP 管理

关于本章

前置任务

在管理AP之前，需完成以下任务：

- **9.9 配置AP上线**

配置流程

如下任务间无顺序关系，用户根据实际需要选择配置即可。

10.1 配置AP上线参数（AP上线参数配置视图）
10.2 配置AP上线参数（AP视图）
10.3 配置AC支持新版本的AP类型
10.4 管理AP设备
10.5 管理AP的有线登录
10.6 管理AP的无线登录
10.7 配置AP的蓝牙串口
10.8 配置离线管理VAP和天线对准VAP
10.9 管理AP有线口
10.10 管理AP的PoE功能
10.11 维护AP
10.12 AP管理配置举例
10.13 常见配置错误

10.1 配置 AP 上线参数（AP 上线参数配置视图）

通过在AC上配置AP上线参数，可以配置AP的名称、AP加入的AP组、AP获取IP地址的方式、AP的静态IP地址、AP的网关和AP对应的AC的IP地址列表等参数。用户可以不需要再登录到AP上配置这些参数，直接在AC上就可以完成配置了。

配置AP上线参数的方式有两种：

- 在AP视图下配置
- 在AP上线参数视图下配置

当对大量AP集中配置上线参数时建议采用在AP上线参数视图配置的方式，单个AP建议在AP视图下配置，此处采用在AP上线参数配置视图下配置的方式。

10.1.1 配置上线参数

背景信息

AP上线参数配置视图下默认没有配置，即默认的配置是不对AP进行任何修改的。当AP上线参数模板下配置了参数后，通过执行命令**display provision-ap parameter-list**，查看AP上线参数配置视图下的配置。

- 回显项中显示为“-”的，表示此项配置在执行命令**commit** { **ap-name** *ap-name* | **ap-mac** *ap-mac-address* | **ap-id** *ap-id* | **ap-group** *ap-group-name* | **all** }进行配置下发后，AP此项参数不会变更。
- 回显项中显示有其它值的，表示配置下发后，AP会以配置的参数生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**provision-ap**，进入AP上线参数配置视图。

步骤4 执行命令**ap-name** *ap-new-name*，配置AP的名称。

缺省情况下，未配置单个AP的名称。

说明

新配置的AP名称不能和已有的AP名称相同。

步骤5 配置AP的IP地址和AP对应AC的IP地址列表。

说明

IPv4和IPv6地址不能同时配置。

- 配置AP的IPv4地址和AP对应AC的IPv4地址列表。
  a. 执行命令**address-mode** { **dhcp** | **static** }，配置AP获取IPv4地址的方式。
     缺省情况下，未配置AP获取IP地址的方式。
  b. （可选）执行命令**ip-address** *ip-address* { *mask-length* | *mask* } [**gateway** *gateway*]，配置AP的静态IPv4地址和网关。
     缺省情况下，未配置AP的静态IPv4地址和网关。

     说明

     在AP以静态方式获取IP地址的前提下才能执行此步骤。

c. 执行命令**ac-list** *ipv4-address* &<1-4>，配置AP对应的AC的IPv4地址列表。

缺省情况下，未配置AC的IPv4地址列表。

- 配置AP的IPv6地址和AP对应AC的IPv6地址列表。

a. 执行命令**address-mode** { **slaac** | **static** }，配置AP获取IPv6地址的方式。

缺省情况下，未配置AP获取IP地址的方式。

b. （可选）执行命令**ipv6-address** { *ipv6-address prefix-length* | *ipv6-address/prefix-length* } [**gateway** *gateway*]，配置AP的静态IPv6地址和网关。

缺省情况下，未配置AP的静态IPv6地址和网关。

说明

在AP以静态方式获取IP地址的前提下才能执行此步骤。

c. 执行命令**ac-list ipv6** *ipv6-address* &<1-4> ，配置AP对应的AC的IPv6地址列表。

缺省情况下，未配置AC的IPv6地址列表。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display provision-ap parameter-list**，查看AP上线参数配置视图下的配置参数。

10.1.2 下发配置

背景信息

和其它WLAN配置会自动下发给AP不同，AP上线参数配置视图下的参数配置完成后，必须要手动下发配置给AP才会生效。

配置下发后，AP接收到AP上线参数配置视图下的配置参数，与AP本地生效的配置参数进行对比：

- 如果两者一致，则不作任何处理。
- 如果两者不一致，AP会保存下发的配置，然后自动重启并以AP上线参数配置视图下配置的参数生效。

说明

如果AP上线参数配置视图下存在AP名称或AP的静态IP地址的配置，则只能下发配置到指定AP名称或指定AP MAC地址的单个AP，不能下发到指定AP组的AP。

如果对大量AP同时进行下发配置操作，可能会导致部分AP下发配置失败，建议用户再次尝试下发配置操作。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**provision-ap**，进入AP上线参数配置视图。

步骤4 执行命令**commit** { **ap-name** *ap-name* | **ap-mac** *ap-mac-address* | **ap-id** *ap-id* | **ap-group** *ap-group-name* | **all** }，下发配置到一个AP、一组AP或所有AP。

----结束

10.1.3 清除配置

背景信息

在AP上线参数配置视图下，如果需要重新配置AP上线参数，可以先清除原有的配置，再进行新的参数配置。AP上线参数配置视图下的配置被清除后将无法恢复，执行此命令前请务必仔细确认。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**provision-ap**，进入AP上线参数配置视图。

步骤4 执行命令**clear configuration this**，清除AP上线参数配置视图下的所有配置。

----结束

10.2 配置 AP 上线参数（AP 视图）

通过在AC上配置AP上线参数，可以配置AP的名称、AP加入的AP组、AP获取IP地址的方式、AP的静态IP地址、AP的网关和AP对应的AC的IP地址列表等参数。用户可以不需要再登录到AP上配置这些参数，直接在AC上就可以完成配置了。

配置AP上线参数的方式有两种：

- 在AP视图下配置
- 在AP上线参数视图下配置

当对大量AP集中配置上线参数时建议采用在AP上线参数视图配置的方式，单个AP建议在AP视图下配置，此处采用在AP视图下配置的方式。

10.2.1 配置上线参数

背景信息

AP视图下默认没有配置，即默认的配置是不对AP进行任何修改的。当AP视图下配置了参数后，通过执行命令**display ap provision**，查看AP视图下的配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。

步骤4 执行命令**ap-name** *ap-new-name*，配置AP的名称。

缺省情况下，未配置单个AP的名称。

说明

新配置的AP名称不能和已有的AP名称相同。

步骤5 执行命令**ap-group** *ap-group*，修改AP所加入的组。

缺省情况下，未配置AP加入的组。

步骤6 配置AP的IP地址和AP对应AC的IP地址列表。

说明

IPv4和IPv6地址不能同时配置。

- 配置AP的IPv4地址和AP对应AC的IPv4地址列表。
  a. 执行命令**address-mode** { **dhcp** | **static** }，配置AP获取IPv4地址的方式。
     缺省情况下，未配置AP获取IP地址的方式。
  b. （可选）执行命令**ip-address** *ip-address* { *mask-length* | *mask* } [**gateway** *gateway*]，配置AP的静态IPv4地址和网关。
     缺省情况下，未配置AP的静态IPv4地址和网关。

     说明

     在AP以静态方式获取IP地址的前提下才能执行此步骤。
  c. 执行命令**ac-list** *ipv4-address* &<1-4>，配置AP对应的AC的IPv4地址列表。
     缺省情况下，未配置AC的IPv4地址列表。
- 配置AP的IPv6地址和AP对应AC的IPv6地址列表。
  a. 执行命令**address-mode** { **slaac** | **static** }，配置AP获取IPv6地址的方式。
     缺省情况下，未配置AP获取IP地址的方式。
  b. （可选）执行命令**ipv6-address** { *ipv6-address prefix-length* | *ipv6-address/prefix-length* } [**gateway** *gateway*]，配置AP的静态IPv6地址和网关。
     缺省情况下，未配置AP的静态IPv6地址和网关。

     说明

     在AP以静态方式获取IP地址的前提下才能执行此步骤。
  c. 执行命令**ac-list ipv6** *ipv6-address* &<1-4> ，配置AP对应的AC的IPv6地址列表。
     缺省情况下，未配置AC的IPv6地址列表。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display ap provision ap-id** *ap-id*，查看AP视图下的配置参数。

10.3 配置 AC 支持新版本的 AP 类型

背景信息

当有新版本AP接入时，以前用户需要同步升级AC版本。而现网升级AC版本时，将会影响所有AP，如果AC同时还承担着有线侧业务，AC的升级还会影响有线侧用户。对于这种场景，仅需要在AC上配置支持新版本AP类型功能，即可以使得AC支持新款型AP类型而不用立即升级AC版本。

在AC上配置支持新版本AP类型的方式有2种：自动导入AP类型和手动配置AP类型。

一般不建议用户通过**ap-type**命令手工配置AP类型，如果一定需要配置，请确保*type-id*和*type-description*的对应关系配置正确，否则将导致AP接入失败。*type-id*和*type-description*的对应关系可以下载**WLAN AP版本配套和形态速查表**查看页签“AP类型名称与索引对应关系”。

在AC上配置新版本的AP类型时，不支持添加中心AP和配套的RU。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**display ap-type undefined record**，查看由于AC不支持导致AP接入失败的AP类型列表。

步骤4 执行命令**auto create ap-type** { **type-id** *type-id* | **type** *type-description* | **all** }，自动导入AP类型。

命令执行完后，会有导入结果的打印信息。

步骤5 如果自动导入AP类型失败，可以执行命令**ap-type** *type-description* **type-id** *type-id*，手动配置AP类型。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display ap-type** { **all** | **id** *type-id* | **type** *ap-type* }，查看AP设备类型信息。
- 执行命令**display ap-type attributes abnormal-check-record**，查看AP类型添加时的AP属性校验异常记录。

10.4 管理 AP 设备

10.4.1 修改 AP 名称

背景信息

当AP存在重名的冲突，或者AP需要修改为更合适的名称时，可以修改AP名称。

也可以在AP上线参数配置视图下修改AP名称，请参考**10.1.1 配置上线参数**。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap-rename** { **ap-name** *name* | **ap-mac** *ap-mac-address* | **ap-id** *ap-id* } **new-name** *ap-new-name*，配置AP的新名称。

说明

新配置的AP名称不能和已有的AP名称相同。

----结束

10.4.2 修改 AP 加入的 AP 组

背景信息

如果当前AP组的配置已经不适用于AP，或者是AP误加入到了错误的AP组，可以修改AP加入到新的AP组。如果存在大量相同配置的AP需要添加到某个AP组里，可先将AP上线，再通过**ap-regroup**命令批量修改AP所属的AP组，满足AP批量添加到某个AP组里面的目的。

须知

配置AP加入新的AP组中会重启AP，业务会中断，请谨慎操作。

也可以在AP上线参数配置视图下修改AP加入的AP组，请参考**10.1.1 配置上线参数**。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap-regroup** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } **new-group** *new-group-name*，配置AP加入新的AP组中。

说明

AP要加入的新AP组需要已经执行命令**ap-group name** *group-name*提前创建。

----结束

10.4.3 配置 AP 默认域名后缀

背景信息

不同域内可能存在系统名称相同的设备，此时可以通过设备的FQDN（全称标准规范域名）来唯一标识设备。FQDN由默认域名后缀和设备名称共同组成，当需要为设备添加默认的域名后缀时，可以配置此功能。

操作步骤

- 在AP视图下配置AP默认域名后缀。
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  d. 执行命令**ip domain-name** *domain-name*，配置设备默认域名后缀。

     缺省情况下，系统无默认域名后缀。
- 在AP组视图下配置AP默认域名后缀。
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  d. 执行命令**ip domain-name** *domain-name*，配置设备默认域名后缀。

     缺省情况下，系统无默认域名后缀。

----结束

10.4.4 配置 AP 指示灯

关闭 AP 的指示灯

AP指示灯的不同状态表达有不同的含义，便于现场安装人员安装管理。部署在医院、宾馆等室内的AP在工作时其指示灯的闪烁可能会对用户夜间的休息产生影响，因此在AP安装完成并正常工作后，可以关闭AP的指示灯，减少对用户的影响。

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建AP系统模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。

步骤4 执行命令**led off** [**time-range** *time-range-name*]，配置关闭或者定时关闭AP的指示灯。

缺省情况下，允许AP的指示灯亮。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 在AP组中或AP中引用AP系统模板。

- 在AP组中引用AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP组中引用AP系统模板。
     缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板。
- 在AP中引用AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP中引用AP系统模板。
     缺省情况下，AP未引用AP系统模板。

----结束

配置 AP 的 Wireless 灯闪烁表示的信息

配置AP的Wireless灯闪烁表示的信息便于现场安装人员实时了解当前的信号强度情况或者当前的流量状态。

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*或**radio-5g-profile name** *profile-name*，创建2G射频模板或5G射频模板，并进入射频模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的2G射频模板和5G射频模板。

步骤4 执行命令**wifi-light** { **signal-strength** | **traffic** }，配置AP的Wireless灯闪烁表示的信息。

缺省情况下，

- 开启Mesh功能的AP的Wireless灯闪烁表示对应射频上收到的所有邻居AP的信号中最弱的信号强度。
- 开启WDS功能的AP的Wireless灯闪烁表示对应射频上WDS AP之间互联的信号强度好坏。
  - leaf模式的AP，Wireless灯闪烁表示互联的middle模式的AP的信号强度好坏。
  - middle模式的AP，Wireless灯闪烁表示互联的root模式的AP的信号强度好坏。
  - root模式的AP，Wireless灯闪烁表示互联的middle模式的AP的信号中最弱的信号强度。
- 未开启WDS或Mesh功能的AP的Wireless灯闪烁表示对应射频当前通过的业务流量大小。

在WDS网络中，可能需要不断的调整AP位置、天线方位等使提供WDS功能的AP之间的信号强度达到最佳。为便于现场安装人员实时了解当前的信号强度情况，可以通过Wireless灯的闪烁频率来表示信号强度的好坏。

说明

该命令只对开启WDS或Mesh功能的AP适用，未开启WDS或Mesh功能的AP，无论配置为哪种方式，Wireless灯的闪烁都表示为流量状态。

只有带有Wireless灯的AP支持该命令。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 引用射频模板。

配置步骤请参见**9.11.1.5 引用射频模板**。

----结束

配置 AP 闪灯

当不确定AP的具体位置时，可以靠AP上贴的标签来查找AP，但是这种方法很不方便且标签不美观还容易损毁，此时可以配置AP闪灯来确定AP的位置。

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**led blink-time** *blink-time* { **ap-mac** *ap-mac* | **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* }，设置AP设备灯橙绿交替闪烁。

缺省情况下，未设置AP设备闪灯功能。

AP闪灯功能开启后，AP系统指示灯状态为橙绿交替闪烁。

说明

执行此命令使AP闪灯的优先级，高于执行命令**led off**关闭或者定时关闭AP指示灯的优先级，即关断期间如果有闪灯操作，那么关断会在闪灯操作结束后生效。

----结束

10.4.5 配置 AP 的 USB 功能

背景信息

AP提供了USB接口，当用户需要使用USB接口扩展存储或传输文件时，需要执行命令**usb enable**开启USB功能。开启USB功能时，AP的功耗会随之增加，可能会影响其他功能，建议不使用USB时执行命令**undo usb enable**关闭USB功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建AP系统模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。

步骤4 执行命令**usb enable** ，开启AP的USB功能。

缺省情况下，AP的USB功能未开启。

说明

仅以下款型支持开启和关闭USB功能：

- AP7060DN、WA375DD-CE、AirEngine 5760-10、AP6750-10T、AP2050DN、AP2050DN-E、AP2050DN-S、AP2051DN、AP2051DN-E、AP2051DN-S、AP4030TN、AP4050DN-E、AP4051DN、AP4151DN、AP4051DN-S、AP4051TN、AP5050DN-S、AP6050DN、AP6150DN、AP6052DN、AP7050DE、AP7050DN-E、AP7052DE、AP7052DN、AP7152DN、R250D-E、R251D-E

开启USB功能后部分AP的功能会受到影响，具体影响请参见《配置指南-AP管理-管理AP的PoE功能》中“原理描述”。

关闭USB功能后受影响的AP功能恢复正常。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 在AP组中或AP中引用AP系统模板。

- 在AP组中引用AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP组中引用AP系统模板。
     缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板。
- 在AP中引用AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP中引用AP系统模板。
     缺省情况下，AP未引用AP系统模板。

----结束

10.4.6 在线升级 AP 和加载补丁

背景信息

当需要对现有的WLAN网络进行功能升级或版本修复时，需要启用在线方式对AP进行升级或加载补丁。

在线升级是指AP当前已处于normal或ver-mismatch状态。如果此时AP发现自身版本与AC上配置的AP升级文件版本不一致，则启动升级。

在线升级时，AP支持基于单个AP、基于AP类型、基于AP组几种不同的升级方式：

- 基于单个AP的升级：在大批量升级前，先对单个AP进行升级测试，可以检查升级版本是否存在异常，保证后期的批量升级成功执行。
- 基于AP类型的升级：批量升级同一类型的AP。
- 基于AP组的升级：批量升级同一组的AP。

在线加载补丁和在线升级AP功能类似，也支持对单个AP、某个类型的AP或者某个AP组中的AP进行加载。

说明

- 在线升级时，如果AP还没来得及加载新版本，而因为其它原因复位，会转化为自动升级。
- 使用AC模式进行AP批量升级或加载补丁，多AP同时升级花费时间长。为减少业务中断时间，推荐使用FTP或SFTP模式升级。
- 使用AC模式进行AP批量升级或加载补丁，建议关闭安全引擎，否则可能会因此导致系统内存不足。
- AP支持通过Web网管进行智能升级，详细指导请参见“配置指南（通过Web网管）> 配置示例 > WLAN增强业务配置举例 > 智能升级AC和FIT AP举例”。

前提条件

请确保AP的版本文件已经成功上传到AC、SFTP服务器或FTP服务器上。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 根据实际情况，执行下面命令选择其中一种升级模式：

- AC模式

  执行命令**ap update mode ac-mode**，配置AP版本升级模式为AC模式。

  缺省情况下，升级模式为**ac-mode**。

- FTP模式

  a. 执行命令**ap update mode ftp-mode**，配置AP版本升级模式为FTP模式。

     缺省情况下，升级模式为**ac-mode**。

  b. 执行命令**ap update ftp-server** { **ip-address** *server-ip-address* | **ipv6-address** *server-ipv6-address* } **ftp-username** *ftp-username* **ftp-password cipher** *ftp-password*，配置FTP基本信息。

     缺省情况下，未配置FTP服务器IP地址，FTP服务器端用户名和密码有缺省值。您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

     FTP服务器需要支持REST字段，否则会导致升级失败。如果看到如下升级失败信息，表示服务器不支持REST字段，请更换服务器。

     ```
     Error: Upgrade failed because the FTP server does not support the REST command.
     ```

  c. 执行命令**ap update ftp-server max-connect-number** *max-connect-number* { **ipv4** | **ipv6** }，配置能够同时升级的AP最大数目。

     缺省情况下，FTP升级模式下能同时升级的AP最大数目为50个。

说明

FTP服务器可以是外置FTP服务器，也可以使用AC作为FTP服务器。建议用户使用外置FTP服务器。

- 使用外置FTP服务器时，同时升级的AP最大数目为配置的*max-connect-number*。
- 使用AC作为FTP服务器时，FTP升级联接最大数目实际只有15个，即使配置同时升级的AP最大数目大于15，实际升级时也只能同时升级15个AP。

  使用AC作为FTP服务器时，请先执行命令**ap update ftp-server max-connect-number** *max-connect-number* { **ipv4** | **ipv6** }，*max-connect-number*取值为1到15之间的整数，配置同时升级的AP数目为1到15，升级时会按照最多同时升级1到15个AP的方式完成所有AP的升级。

  如果配置同时升级的AP数目大于15，则只能升级15个AP，并且提示错误信息，剩余的AP无法继续自动进行升级，只能重新执行命令升级。

  使用AC作为FTP服务器时，如果有n个已登录的VTY用户，最大可同时升级的AP数将相应减少n-1个。
- 当同时配置IPv4和IPv6的FTP服务器时，请分别指定两种IP版本下同时升级的AP最大数目。

- SFTP模式

  a. 执行命令**ap update mode sftp-mode**，配置AP版本升级模式为SFTP模式。

     缺省情况下，升级模式为**ac-mode**。

  b. 执行命令**ap update sftp-server** { **ip-address** *server-ip-address* | **ipv6-address** *server-ipv6-address* } **sftp-username** *sftp-username* **sftp-password cipher** *sftp-password*，配置SFTP基本信息。

     缺省情况下，未配置SFTP服务器IP地址，SFTP服务器端用户名和密码有缺省值。您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

  c. 执行命令**ap update sftp-server max-connect-number** *max-connect-number* { **ipv4** | **ipv6** }，配置能够同时升级的AP最大数目。

     缺省情况下，SFTP升级模式下能同时升级的AP最大数目为50个。

     说明

     SFTP服务器可以是外置SFTP服务器，也可以使用AC作为SFTP服务器。建议用户使用外置SFTP服务器。

     - 使用外置SFTP服务器时，同时升级的AP最大数目为配置的*max-connect-number*。
     - 使用AC作为SFTP服务器时，SFTP升级联接最大数目实际只有5个，即使配置同时升级的AP最大数目大于5，实际升级时也只能同时升级5个AP。

       使用AC作为SFTP服务器时，请先执行命令**ap update sftp-server max-connect-number** *max-connect-number* { **ipv4** | **ipv6** }配置同时升级的AP最大数目为1到5之间的整数，升级时会按照最多同时升级1到5个AP的方式完成所有AP的升级。

       如果配置*max-connect-number*大于5，由于不会同时升级超过5个AP，所以只能升级5个AP，并且提示错误信息，剩余的AP无法继续自动进行升级，只能重新执行命令升级。

       使用AC作为SFTP服务器时，如果有n个已登录的VTY用户，最大可同时升级的AP数将相应减少n-1个。
     - 当同时配置IPv4和IPv6的SFTP服务器时，请分别指定两种IP版本下同时升级的AP最大数目。

步骤4 配置在线升级

- 配置对单个AP进行在线升级：
  a. 执行命令**ap update load** { **ap-name** *ap-name* | **ap-mac** *ap-mac* | **ap-id** *ap-id* } **update-filename** *update-file-name*，升级指定AP。
  b. 执行命令**ap update reset** { **ap-name** *ap-name* | **ap-mac** *ap-mac* | **ap-id** *ap-id* }，对指定AP进行升级复位。
- 配置对同一类型的AP进行批量升级：
  a. 执行命令**ap update update-filename** *filename* **ap-type** *type-id* [**ap-group** *ap-group-name*]，配置指定类型AP对应的升级文件名。
  b. 执行命令**ap update multi-load ap-type** *type-id* [**ap-group** *group-name* | { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } &<1-10>]，批量升级同一类型的AP。
  c. 执行命令**ap update multi-reset ap-type** *type-id* [**ap-group** *group-name* | { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } &<1-10>]，批量复位同一类型的AP。
- 配置对同一AP组的AP进行批量升级：
  a. 执行命令**ap update update-filename** *filename* **ap-type** *type-id* [**ap-group** *ap-group-name*]，配置指定AP组中的AP对应的升级文件名。
  b. 执行命令**ap update multi-load ap-group** *group-name* [{ **ap-name** *ap-name* } &<1-10> | { **ap-id** *ap-id* } &<1-10>]，批量升级同一AP组的AP。
  c. 执行命令**ap update multi-reset ap-group** *group-name* [{ **ap-name** *ap-name* } &<1-10> | { **ap-id** *ap-id* } &<1-10>]，批量复位同一AP组的AP。

步骤5 配置在线加载补丁

- 配置对单个AP进行在线加载补丁：

  执行命令**ap-patch update load** { **ap-name** *ap-name* | **ap-mac** *ap-mac* | **ap-id** *ap-id* } **update-filename** *update-file-name*，对指定AP加载补丁。
- 配置对同一类型的AP进行批量加载补丁：
  a. 执行命令**ap-patch update update-filename** *filename* **ap-type** *type-id* [**ap-group** *ap-group-name*]，配置指定类型AP对应的补丁文件名。
  b. 执行命令**ap-patch update multi-load ap-type** *type-id* [**ap-group** *group-name* | { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } &<1-10>]，批量对同一类型的AP加载补丁。
- 配置对同一AP组的AP进行批量加载补丁：
  a. 执行命令**ap-patch update update-filename** *filename* **ap-type** *type-id* [**ap-group** *ap-group-name*]，配置指定AP组中的AP对应的补丁文件名。
  b. 执行命令**ap-patch update multi-load ap-group** *group-name* [{ **ap-name** *ap-name* } &<1-10> | { **ap-id** *ap-id* } &<1-10>]，批量对同一AP组的AP加载补丁。

如果需要卸载补丁，则可以通过执行上述命令对应的**undo**命令实现。

----结束

10.4.7 定时升级 AP

背景信息

用户可以配置定时升级AP的任务，使AP在指定的时间段内进行升级。例如用户可以指定AP在网络访问量少的时间段进行升级。

定时升级和在线升级一样，下载版本文件过程中AP可以正常工作，不影响业务。定时升级优点在于可以预先指定时间段进行升级，不必像在线升级一样必须人工等到指定时间段手动执行命令升级。

前提条件

请确保AP的版本文件已经成功上传到AC、SFTP服务器或FTP服务器上。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 根据实际情况，执行下面命令选择其中一种升级模式：

- AC模式

  执行命令**ap update mode ac-mode**，配置AP版本升级模式为AC模式。

  缺省情况下，升级模式为**ac-mode**。

- FTP模式

  a. 执行命令**ap update mode ftp-mode**，配置AP版本升级模式为FTP模式。

     缺省情况下，升级模式为**ac-mode**。

  b. 执行命令**ap update ftp-server** { **ip-address** *server-ip-address* | **ipv6-address** *server-ipv6-address* } **ftp-username** *ftp-username* **ftp-password cipher** *ftp-password*，配置FTP基本信息。

     缺省情况下，未配置FTP服务器IP地址，FTP服务器端用户名和密码有缺省值。您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

     FTP服务器需要支持REST字段，否则会导致升级失败。如果看到如下升级失败信息，表示服务器不支持REST字段，请更换服务器。

     ```
     Error: Upgrade failed because the FTP server does not support the REST command.
     ```

  c. 执行命令**ap update ftp-server max-connect-number** *max-connect-number* { **ipv4** | **ipv6** }，配置能够同时升级的AP最大数目。

     缺省情况下，FTP升级模式下能同时升级的AP最大数目为50个。

说明

FTP服务器可以是外置FTP服务器，也可以使用AC作为FTP服务器。建议用户使用外置FTP服务器。

- 使用外置FTP服务器时，同时升级的AP最大数目为配置的*max-connect-number*。
- 使用AC作为FTP服务器时，FTP升级联接最大数目实际只有15个，即使配置同时升级的AP最大数目大于15，实际升级时也只能同时升级15个AP。

  使用AC作为FTP服务器时，请先执行命令**ap update ftp-server max-connect-number** *max-connect-number* { **ipv4** | **ipv6** }，*max-connect-number*取值为1到15之间的整数，配置同时升级的AP数目为1到15，升级时会按照最多同时升级1到15个AP的方式完成所有AP的升级。

  如果配置同时升级的AP数目大于15，则只能升级15个AP，并且提示错误信息，剩余的AP无法继续自动进行升级，只能重新执行命令升级。

  使用AC作为FTP服务器时，如果有n个已登录的VTY用户，最大可同时升级的AP数将相应减少n-1个。
- 当同时配置IPv4和IPv6的FTP服务器时，请分别指定两种IP版本下同时升级的AP最大数目。

- SFTP模式

  a. 执行命令**ap update mode sftp-mode**，配置AP版本升级模式为SFTP模式。

     缺省情况下，升级模式为**ac-mode**。

  b. 执行命令**ap update sftp-server** { **ip-address** *server-ip-address* | **ipv6-address** *server-ipv6-address* } **sftp-username** *sftp-username* **sftp-password cipher** *sftp-password*，配置SFTP基本信息。

     缺省情况下，未配置SFTP服务器IP地址，SFTP服务器端用户名和密码有缺省值。您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

  c. 执行命令**ap update sftp-server max-connect-number** *max-connect-number* { **ipv4** | **ipv6** }，配置能够同时升级的AP最大数目。

     缺省情况下，SFTP升级模式下能同时升级的AP最大数目为50个。

     说明

     SFTP服务器可以是外置SFTP服务器，也可以使用AC作为SFTP服务器。建议用户使用外置SFTP服务器。

     - 使用外置SFTP服务器时，同时升级的AP最大数目为配置的*max-connect-number*。
     - 使用AC作为SFTP服务器时，SFTP升级联接最大数目实际只有5个，即使配置同时升级的AP最大数目大于5，实际升级时也只能同时升级5个AP。

       使用AC作为SFTP服务器时，请先执行命令**ap update sftp-server max-connect-number** *max-connect-number* { **ipv4** | **ipv6** }配置同时升级的AP最大数目为1到5之间的整数，升级时会按照最多同时升级1到5个AP的方式完成所有AP的升级。

       如果配置*max-connect-number*大于5，由于不会同时升级超过5个AP，所以只能升级5个AP，并且提示错误信息，剩余的AP无法继续自动进行升级，只能重新执行命令升级。

       使用AC作为SFTP服务器时，如果有n个已登录的VTY用户，最大可同时升级的AP数将相应减少n-1个。
     - 当同时配置IPv4和IPv6的SFTP服务器时，请分别指定两种IP版本下同时升级的AP最大数目。

步骤4 执行命令**ap update update-filename** *filename* **ap-type** *type-id* [**ap-group** *ap-group-name*]，配置指定AP类型的AP对应的升级文件。

步骤5 配置定时升级。

执行命令**ap update schedule-task task-id** *task-id* **start-time** *start-time start-date* **stop-time** *stop-time stop-date* **ap-type** *type-id* [**ap-group** *group-name* | { { **ap-name** *ap-name* } &<1-10> } | { { **ap-id** *ap-id* } &<1-10> }]或**ap update schedule-task task-id** *task-id* **start-time** *start-time start-date* **stop-time** *stop-time stop-date* **ap-group** *group-name*，配置定时升级AP的任务。

说明

- 对于开始时间一致的定时升级任务，**task-id** *task-id*小的任务优先执行。
- 定时升级AP任务进行时，如果当前任务A还未升级完成，任务B升级时间开始了，则任务B需等待任务A完成才能升级。后续定时升级任务依次等待，直至前一个任务完成。
- **stop-time** *stop-time stop-date*定时升级任务终止时间到达时，已经开始启动升级的AP会继续升级直至升级完成，还在排队等待但未开始升级的AP停止升级。
- 同一个定时升级任务的AP全部定时升级完成后，会自动批量重启，升级失败的AP不会重启。
- 配置定时升级AP任务后，如果该升级任务中的AP组或所有AP被删除，则该升级任务执行失败，但不记录该升级失败信息。
- 配置定时升级任务时，如果存在正在自动升级的AP，则该AP会继续升级直至升级完成，还未开始自动升级的AP不再进行自动升级。
- 配置定时升级任务时，如果修改了系统时间，定时升级的起始和结束时间，以修改前的系统时间为准。

----结束

10.4.8 切换 AP 的运行模式

背景信息

在AC上配置AP的运行模式并下发给AP，AP重启后就会加载相应的系统文件切换运行模式。

不支持定时升级方式来切换AP的运行模式。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 根据实际情况，执行下面命令选择其中一种升级模式：

- AC模式

  执行命令**ap update mode ac-mode**，配置AP版本升级模式为AC模式。

  缺省情况下，升级模式为**ac-mode**。

- FTP模式

  a. 执行命令**ap update mode ftp-mode**，配置AP版本升级模式为FTP模式。

     缺省情况下，升级模式为**ac-mode**。

b. 执行命令**ap update ftp-server** { **ip-address** *server-ip-address* | **ipv6-address** *server-ipv6-address* } **ftp-username** *ftp-username* **ftp-password cipher** *ftp-password*，配置FTP基本信息。

缺省情况下，未配置FTP服务器IP地址，FTP服务器端用户名和密码有缺省值。您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

FTP服务器需要支持REST字段，否则会导致升级失败。如果看到如下升级失败信息，表示服务器不支持REST字段，请更换服务器。

```
Error: Upgrade failed because the FTP server does not support the REST command.
```

c. 执行命令**ap update ftp-server max-connect-number** *max-connect-number* { **ipv4** | **ipv6** }，配置能够同时升级的AP最大数目。

缺省情况下，FTP升级模式下能同时升级的AP最大数目为50个。

说明

FTP服务器可以是外置FTP服务器，也可以使用AC作为FTP服务器。建议用户使用外置FTP服务器。

- 使用外置FTP服务器时，同时升级的AP最大数目为配置的*max-connect-number*。
- 使用AC作为FTP服务器时，FTP升级联接最大数目实际只有15个，即使配置同时升级的AP最大数目大于15，实际升级时也只能同时升级15个AP。

  使用AC作为FTP服务器时，请先执行命令**ap update ftp-server max-connect-number** *max-connect-number* { **ipv4** | **ipv6** }，*max-connect-number*取值为1到15之间的整数，配置同时升级的AP数目为1到15，升级时会按照最多同时升级1到15个AP的方式完成所有AP的升级。

  如果配置同时升级的AP数目大于15，则只能升级15个AP，并且提示错误信息，剩余的AP无法继续自动进行升级，只能重新执行命令升级。

  使用AC作为FTP服务器时，如果有n个已登录的VTY用户，最大可同时升级的AP数将相应减少n-1个。
- 当同时配置IPv4和IPv6的FTP服务器时，请分别指定两种IP版本下同时升级的AP最大数目。

- SFTP模式

  a. 执行命令**ap update mode sftp-mode**，配置AP版本升级模式为SFTP模式。

  缺省情况下，升级模式为**ac-mode**。

  b. 执行命令**ap update sftp-server** { **ip-address** *server-ip-address* | **ipv6-address** *server-ipv6-address* } **sftp-username** *sftp-username* **sftp-password cipher** *sftp-password*，配置SFTP基本信息。

  缺省情况下，未配置SFTP服务器IP地址，SFTP服务器端用户名和密码有缺省值。您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

  c. 执行命令**ap update sftp-server max-connect-number** *max-connect-number* { **ipv4** | **ipv6** }，配置能够同时升级的AP最大数目。

  缺省情况下，SFTP升级模式下能同时升级的AP最大数目为50个。

说明

SFTP服务器可以是外置SFTP服务器，也可以使用AC作为SFTP服务器。建议用户使用外置SFTP服务器。

- 使用外置SFTP服务器时，同时升级的AP最大数目为配置的*max-connect-number*。
- 使用AC作为SFTP服务器时，SFTP升级联接最大数目实际只有5个，即使配置同时升级的AP最大数目大于5，实际升级时也只能同时升级5个AP。

  使用AC作为SFTP服务器时，请先执行命令**ap update sftp-server max-connect-number** *max-connect-number* { **ipv4** | **ipv6** }配置同时升级的AP最大数目为1到5之间的整数，升级时会按照最多同时升级1到5个AP的方式完成所有AP的升级。

  如果配置*max-connect-number*大于5，由于不会同时升级超过5个AP，所以只能升级5个AP，并且提示错误信息，剩余的AP无法继续自动进行升级，只能重新执行命令升级。

  使用AC作为SFTP服务器时，如果有n个已登录的VTY用户，最大可同时升级的AP数将相应减少n-1个。
- 当同时配置IPv4和IPv6的SFTP服务器时，请分别指定两种IP版本下同时升级的AP最大数目。

步骤4 配置升级

根据实际情况，执行下面命令选择在线升级。

- 配置对单个AP进行在线升级：
  a. 执行命令**ap update load** { **ap-name** *ap-name* | **ap-mac** *ap-mac* | **ap-id** *ap-id* } **update-filename** *update-file-name*，升级指定AP。
- 配置对同一类型的AP进行批量升级：
  a. 执行命令**ap update update-filename** *filename* **ap-type** *type-id* [**ap-group** *ap-group-name*]，配置指定类型AP对应的升级文件名。
  b. 执行命令**ap update multi-load ap-type** *type-id* [**ap-group** *group-name* | { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } &<1-10>]，批量升级同一类型的AP。
- 配置对同一AP组的AP进行批量升级：
  a. 执行命令**ap update update-filename** *filename* **ap-type** *type-id* [**ap-group** *ap-group-name*]，配置指定AP组中的AP对应的升级文件名。
  b. 执行命令**ap update multi-load ap-group** *group-name* [{ **ap-name** *ap-name* } &<1-10> | { **ap-id** *ap-id* } &<1-10>]，批量升级同一AP组的AP。

步骤5 执行命令**provision-ap**，进入AP上线参数配置视图。

步骤6 执行命令**ap-mode** { **fat** | **cloud** }，配置AP的运行模式。

缺省情况下，AP的运行模式为FIT模式。

步骤7 执行命令**commit** { **ap-name** *ap-name* | **ap-mac** *ap-mac-address* | **ap-id** *ap-id* | **ap-group** *ap-group-name* | **all** }下发配置，一个AP、一组AP或所有AP重启后加载系统文件切换运行模式。

----结束

10.4.9 复位 AP

背景信息

当AP升级完成后或AP工作不正常（通过执行命令**display ap all**查看显示信息中“State”字段为name-conflicted、ver-mismatch、config、config-failed、committing和commit-failed）时，用户可以对AP进行复位。

须知

AP复位会中断业务，请谨慎使用。

说明

为防止AP接口不能收发报文，AP未上线时会启动检测，如果AP连续超过24小时未上线（capwap up）且AP上没有用户（包括离线管理用户、业务保持用户、串口用户、远程用户），则会重启AP。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap-reset** { **all** | **ap-name** *ap-name* | **ap-mac** *ap-mac* | **ap-id** *ap-id* | **ap-group** *ap-group* | **ap-type** { **type** *type-name* | **type-id** *type-id* } }，复位AP。

----结束

10.4.10 恢复 AP 的出厂配置

背景信息

恢复出厂配置操作是指将设备中当前的和历史的用户配置清除，然后恢复到AP出厂时的缺省配置。

当AP上配置异常或配置信息被清空时，可以恢复AP的出厂配置。

须知

恢复AP出厂配置会导致AP复位，所有配置恢复到出厂设置。

中心AP或双网口AP通过Eth-Trunk接口与上行设备相连的场景下，在通过长按AP的Default按钮或在AP的用户视图下执行命令**reset factory-configuration**或在AC的WLAN视图下执行命令**ap manufacturer-config**将AP恢复出厂设置前，需先配置与AP上行接口连接设备的Eth-Trunk的一个成员接口处于打开状态，其他成员接口处于关闭状态。否则会出现环路和MAC地址漂移，导致网络不通。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap manufacturer-config** { **ap-name** *ap-name* | **ap-mac** *ap-mac* | **ap-id** *ap-id* }，恢复AP的出厂配置。

----结束

10.4.11 删除 AP

背景信息

当不需要指定AP在AC中上线，或者希望AP在其它AC中上线时，可以将AP从当前AC中删除。

须知

删除AP会导致关联此AP的STA业务中断，请谨慎操作。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**undo ap** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* | **ap-mac** *ap-mac* | **ap-group** *group-name* | **all** }，删除AP。

----结束

10.4.12 配置 AP 的 VTY 用户界面的终端属性

背景信息

用户可以配置AP的VTY用户界面的终端属性。包括用户超时断连功能和终端屏幕的显示行数。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建AP系统模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。

步骤4 执行命令**user-interface vty** *ui-number* **idle-timeout** *minutes* [*seconds*]，设置用户超时断连功能。

缺省情况下，用户连接的超时时间是5分钟。

步骤5 执行命令**user-interface vty** *ui-number* **screen-length** *screen-length*，设置终端屏幕每屏显示的行数。

缺省情况下，终端屏幕的每屏显示24行。

步骤6 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤7 在AP组中或AP中引用AP系统模板。

- 在AP组中引用AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP组中引用AP系统模板。
  缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板。
- 在AP中引用AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP中引用AP系统模板。
  缺省情况下，AP未引用AP系统模板。

----结束

10.4.13 配置 AP 的 VTY 用户界面基于 ACL 的登录限制

背景信息

用户可以通过访问控制列表（ACL），实现对通过VTY用户界面的登录进行限制。在配置VTY用户界面的登录限制前，需要先在系统视图下执行**acl**命令创建一个访问控制列表并进入ACL视图，然后执行**rule**命令增加相应访问控制列表的规则。

说明

用户界面支持基本访问控制列表（2000～2999）和高级访问控制列表（3000～3999）。

ACL规则：

- 当ACL的rule配置为**permit**时：
  - 如果该ACL应用在**inbound**方向，则允许匹配该规则的其他设备访问本设备。
  - 如果该ACL应用在**outbound**方向，则允许本设备访问匹配该规则的其他设备。
- 当ACL的rule配置为**deny**时：
  - 如果该ACL应用在**inbound**方向，则拒绝匹配该规则的其他设备访问本设备。
  - 如果该ACL应用在**outbound**方向，则拒绝本设备访问匹配该规则的其他设备。
- 当ACL配置了rule，但来自其他设备的报文没有匹配该规则时：
  - 如果该ACL应用在**inbound**方向，则拒绝其他设备访问本设备。
  - 如果该ACL应用在**outbound**方向，则拒绝本设备访问其他设备。
- 当ACL未配置rule时：
  - 如果该ACL应用在**inbound**方向，则允许任何其他设备访问本设备。
  - 如果该ACL应用在**outbound**方向，则允许本设备访问任何其他设备。

关于ACL配置的更多内容，请参见**27.1 ACL配置**。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建AP系统模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。

步骤4 执行命令**user-interface vty** *ui-number* **acl** [**ipv6**] *acl-number* { **inbound** | **outbound** }，配置VTY类型用户界面的基于ACL的登录限制。

缺省情况下，不对通过用户界面的登录进行限制。

- 当需要限制某个地址或地址段的用户登录到设备时，使用**inbound**。
- 当需要限制已经登录的用户登录到其它设备时，使用**outbound**。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 在AP组中或AP中引用AP系统模板。

- 在AP组中引用AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP组中引用AP系统模板。
     缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板。
- 在AP中引用AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP中引用AP系统模板。
     缺省情况下，AP未引用AP系统模板。

----结束

10.4.14 配置设备禁止处理 STA IPv6 业务功能

背景信息

在当前的WLAN网络应用中，IPv4网络部署较多。而在IPv4网络中，如果存在较多IPv6协议报文，会影响无线网络性能，也会损耗设备的CPU处理能力。因此在纯IPv4网络中，可以通过配置设备禁止处理STA的IPv6业务的功能来提高IPv4网络性能。去使能设备处理STA IPv6业务的功能后，AC和AP将不会再处理无线侧的IPv6报文。

去使能设备处理STA IPv6业务的功能前，需要先执行命令**undo nd trust port**，去使能AP的ND信任功能。

去使能设备处理STA IPv6业务的功能后：

- AC和AP将不会再处理无线侧的IPv6报文。
- 不允许再配置无线侧的IPv6功能，例如AP的ND信任功能、IPv6组播转单播功能、基于IPv6 ACL对报文进行过滤功能。
- 即使是缺省情况下使能的无线侧IPv6功能，例如IPv6地址学习功能，也会处于未使能状态。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**undo sta-ipv6-service enable**，去使能设备处理STA IPv6业务的功能。

缺省情况下，设备处理STA IPv6业务的功能未使能。

----结束

10.4.15 配置上报 STA 流量和上线时长信息

背景信息

为方便在eSight网管上查询STA的流量信息和在AP中的上线时长信息，需要使能AC主动上报STA的流量信息（包括AC的MAC地址、AC的名称、接入AP的MAC地址、AP的名称、射频ID、SSID、用户名称、用户的MAC地址等）和在AP中的上线时长信息的功能，使能后，用户下线或进行AC内漫游时，AC收集这些信息通过Syslog主动上报到eSight网管。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**report-sta-info enable**，使能AC主动上报STA的流量信息和在AP中的上线时长信息的功能。

缺省情况下，未使能AC主动上报STA的流量信息和在AP中的上线时长信息的功能。

----结束

10.4.16 配置 AP 的经纬度信息

背景信息

为方便查看AP的位置信息，可以配置AP的经纬度信息。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。

步骤4 执行命令**coordinate longitude** { **e** | **w** } *longitude-value* **latitude** { **s** | **n** } *latitude-value*，配置AP的经纬度坐标。

----结束

10.4.17 配置 AP 向 AC 上报 STA 的去关联请求报文功能

背景信息

当某一时间段内有大量STA从网络中下线时，AP会向AC上报大量的STA去关联请求报文，影响AC的性能，此时可以关闭AP向AC上报STA的去关联请求报文功能，缓解AC的性能压力。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建AP系统模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。

步骤4 执行命令**report-disassoc-request disable**配置AP向AC上报STA的去关联请求报文功能。

缺省情况下，AP向AC上报STA的去关联请求报文功能开启。

----结束

10.4.18 配置 AP 的信道模式

背景信息

对于一些室内、室外分界不清晰的场所，例如地铁、火车站台，通常建议使用室外AP。但是，当有大量数据需要传送时，室外AP的室外信道模式由于信道少无法满足数据传输要求，此时可以将AP配置为室内信道模式，实现在更多的信道上传输数据。

说明

仅AP8030DN、AP8130DN、AP8050TN-HD、AP8050DN、AP8150DN、AP8050DN-S、AP8082DN、AP8182DN支持该功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**regulatory-domain-profile name** *profile-name*，创建域管理模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的域管理模板。

步骤4 执行命令**channel-load-mode indoor**，配置AP的信道模式为室内模式。

缺省情况下，室外AP的信道模式为室外模式。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 在AP组或AP上引用域管理模板。

- 在AP组中引用域管理模板。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**regulatory-domain-profile** *profile-name*，在AP组中引用域管理模板。

     缺省情况下，AP组中引用了名为**default**的域管理模板。
- 在AP上引用域管理模板。

a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。

b. 执行命令**regulatory-domain-profile** *profile-name*，在AP上引用域管理模板。

缺省情况下，AP上未引用域管理模板。

----结束

10.4.19 配置 AP 有线口携带的管理 VLAN Tag 功能

背景信息

在实际应用中，会将AP上行直连的接入设备接口的PVID配置为管理VLAN ID（具体请参见《配置指南-WLAN基本业务》中的**9.6 VLAN部署建议**），则AP发送的管理报文或隧道转发方式下的数据报文进入CAPWAP隧道，到达接入设备时，接入设备会给报文打上PVID的VLAN Tag。

如果接入设备的PVID已用作其它用途（例如为有线用户提供缺省VLAN Tag），不能在接入设备的接口上将PVID配置成管理VLAN ID，因此可以配置AP有线口发送的CAPWAP报文所携带的管理VLAN Tag功能。此时，AP预先将发送给AC的CAPWAP报文加上管理VLAN的VLAN Tag，AP直连的接入设备只需配置允许该VLAN通过即可。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建AP系统模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。

步骤4 执行命令**management-vlan** *vlan-id*，配置AP有线口发送CAPWAP报文携带管理VLAN Tag。

缺省情况下，AP的有线口发送的CAPWAP报文不携带管理VLAN Tag。

说明

在Mesh组网应用中，请确保Mesh网络各节点配置的AP有线口发送CAPWAP报文携带管理VLAN Tag一致，否则会导致Mesh网络的MP节点无法上线。

需要重启AP后配置才能生效。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 在AP组中或AP中引用AP系统模板。

- 在AP组中引用AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP组中引用AP系统模板。
  缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板。
- 在AP中引用AP系统模板。

a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP中引用AP系统模板。

缺省情况下，AP未引用AP系统模板。

----结束

10.4.20 配置 AP 上报 DHCP 报文时携带的 Option12 字段

背景信息

配置AP上报DHCP报文时携带Option12字段功能后，当AP以DHCP方式获取IP地址后，AP作为DHCP客户端，在发送DHCP DISCOVER和DHCP REQUEST报文时会携带Option12字段，该字段中可以包含AP类型、AP MAC或AP的名称。当AP获取到IP地址后，在支持显示DHCP客户端主机信息的DHCP服务器上可以查看到该IP地址对应的AP信息。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建AP系统模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。

步骤4 执行命令**dhcp clicent option12** { **ap-name** | **ap-type ap-mac** }，配置AP上报DHCP报文时携带的Option12字段中包含的AP信息。

缺省情况下，AP上报DHCP报文时携带的Option12字段中包含AP类型和AP MAC。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 在AP组中或AP中引用AP系统模板。

- 在AP组中引用AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP组中引用AP系统模板。

  缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板。
- 在AP中引用AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP中引用AP系统模板。

  缺省情况下，AP未引用AP系统模板。

----结束

10.4.21 配置 AP 的多播报文限速

背景信息

当设备上报文增多时，这些报文占用的网络资源也将随之增多，进而会影响网络业务的正常运行。为了保证网络业务的正常运行，可以基于某些协议报文（如DHCP报文、ARP报文等）限速，使AP上协议报文速率限制在合理的范围内。

报文限速方法如下：

表 10-1 报文限速方法

粒度	说明	相关配置
基于AP	针对AP有线口和CAPWAP隧道的下行流量进行限速。 **说明** 仅针对广播和组播报文限速，对单播报文不限速。	**10.4.21 配置AP的多播报文限速** **说明** AD9431DN-24X不支持该功能。
基于用户	针对用户空口上行流量进行限速。 **说明** 可以针对单播、组播和广播报文限速。	**14.8.5 配置泛洪攻击防范功能**

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建AP系统模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。

步骤4 执行命令**undo traffic-optimize broadcast-suppression** { **all** | **arp** | **igmp** | **nd** | **dhcp** | **dhcpv6** | **mdns** | **other-broadcast** | **other-multicast** } **disable**，使能AP的多播报文限速功能。

缺省情况下，已开启AP的多播报文限速功能。

步骤5 （可选）执行命令**traffic-optimize broadcast-suppression** { **arp** | **igmp** | **nd** | **dhcp** | **dhcpv6** | **mdns** | **other-broadcast** | **other-multicast** } **rate-threshold** *threshold-value*，配置AP的多播报文限速阈值。

缺省情况下，限速阈值为256pps。

通过**traffic-optimize broadcast-suppression rate-threshold**命令配置AP的多播报文限速阈值后，会覆盖缺省限速阈值，AP上实际通过的多播报文速率将不超过配置的限速阈值。限速阈值过大，将起不到网络防护作用；限速阈值过小，可能造成多播报文丢包。通常，如没有特殊需求，使用缺省值即可。

步骤6 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤7 在AP组中或AP中引用AP系统模板。

- 在AP组中引用AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。

b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP组中引用AP系统模板。

缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板。

- 在AP中引用AP系统模板。

a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。

b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP中引用AP系统模板。

缺省情况下，AP未引用AP系统模板。

----结束

10.4.22 配置 AP 流量限速

背景信息

大量的广播、组播和未知单播报文会导致CPU繁忙，使入方向收包队列的buffer减少，当减少到一定阈值时，设备会自动启动广播、组播和未知单播流量限速，限速为配置的限速值。通过此命令，可以设置智能流量控制限速值。流量限速仅对上行和下行的入方向流量同时生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建AP系统模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。

步骤4 执行命令**broadcast-suppression auto-detect packets** *packets*，配置广播智能流量控制限速值。

缺省情况下，广播智能流量控制限速值为256pps。

步骤5 执行命令**multicast-suppression auto-detect packets** *packets*，配置组播智能流量控制限速值。

缺省情况下，组播智能流量控制限速值为256pps。

步骤6 执行命令**undo unicast-suppression auto-detect disable**，开启未知单播智能流量控制功能。

缺省情况下，未知单播智能流量控制功能已开启。

步骤7 执行命令**unicast-suppression auto-detect packets** *packets*，配置未知单播智能流量控制限速值。

缺省情况下，未知单播智能流量控制限速值为128pps。

步骤8 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤9 在AP组中或AP中引用AP系统模板。

- 在AP组中引用AP系统模板。

a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP组中引用AP系统模板。

   缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板。

- 在AP中引用AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP中引用AP系统模板。

     缺省情况下，AP未引用AP系统模板。

----结束

10.4.23 配置 AP 的告警功能

背景信息

- 用户可以通过配置AP告警阈值对AP进行实时监控。当监控项目超出用户设定的上限或者下限阈值时，AP通过产生告警或记录日志的方式通知AC，告知自身出现的状况。

  建议用户使用缺省值。
- 在用户关联阶段，如果因安全类型不匹配、AP/VAP接入用户数到达最大值、用户CAC功能限制用户接入导致用户无法上线，用户会自动重新连接。在这个阶段，AP会向AC发送大量的同样的用户无法关联告警，影响系统性能。

  为了解决这个问题，可以通过配置AP的告警抑制功能，在告警抑制周期内，不会重复上报上述类型的告警，从而避免了告警风暴的产生。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建AP系统模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。

步骤4 执行命令**cpu-usage threshold** *threshold*，配置AP的CPU使用率的告警阈值。

缺省情况下，AP的CPU使用率的告警阈值为90。

步骤5 执行命令**memory-usage threshold** *threshold*，配置AP的内存使用率的告警阈值。

缺省情况下，AP的内存使用率的告警阈值为80。

步骤6 执行命令**disk-usage threshold** *threshold*，配置AP的磁盘空间使用率的告警阈值。

缺省情况下，AP的磁盘空间使用率的告警阈值为95。

步骤7 执行命令**high-temperature threshold** *threshold-value*，配置AP的高温告警阈值。

表 10-2 AP 高温告警阈值的缺省值

AP款型	缺省值（单位：℃）
R230D/R240D	40
AD9431DN-24X/AD9430DN-24	71
AP4050DN-HD	79
AP8050DN/AP8050DN-S/AP8150DN/AP9330DN/AP7030DE	83
AP9131DN/AP9132DN	84
AP8030DN/AP6050DN/AP6150DN/AP5050DN-S/WA375DD-CE	86
AP4030TN/AP5030DN/AP5130DN/AP5030DN-S	87
AP8130DN/AP7050DE/AP7052DN/AP7152DN/AP6052DN/AP4051TN/AP6750-10T	88
AP7050DN-E	89
AP4050DE-M/AP4050DE-M-S/AirEngine 5760-10	90
AP8082DN/AP8182DN/AP8050TN-HD/AD9430DN-12	91
AP4050DN-E	92
AP7052DE/R251D/R251D-E	95
AP4050DN/AP1050DN-S/R450D	96
R250D/R250D-E	102

说明

以下款型不支持该命令：

- AP3050DE、AP4050DE-B-S、AP2051DN-L-S、AP5510-W-GP、AD9431DN-24X、AD9430DN-24、AD9430DN-12、AP4030DN-E、AP2030DN、AP2030DN-S、AP2050DN、AP2051DN、AP2050DN-S、AP2051DN-S、AP2050DN-E、AP2051DN-E、AP430-E、AP3010DN-V2、AP3030DN、AP4030DN、AP4051DN、AP4151DN、AP4050DN-S、AP4051DN-S、AP4130DN

步骤8 执行命令**low-temperature threshold** *threshold-value*，配置AP的低温告警阈值。

表 10-3 AP 低温告警阈值的缺省值

AP款型	缺省值（单位：℃）
R230D/R240D	0
AD9430DN-24/AD9431DN-24X/R250D/R250D-E/R251D/R251D-E	-3
AP5030DN-S/AP5130DN/AP5030DN/AP6150DN/AP4050DN-HD/AP4050DN-E/AP4030TN/AP4050DN/AP1050DN-S/AP7052DN/AP7152DN/AP7052DE/AP6052DN/AP4051TN/AD9430DN-12/AP6050DN/AP7050DE/AP7050DN-E/R450D/AP5050DN-S/AP9330DN/AP7060DN/AP4050DE-M/AP4050DE-M-S/WA375DD-CE/AirEngine 5760-10/AP6750-10T	-13
AP7030DE	-23
AP8030DN/AP8050DN/AP8150DN/AP8050DN-S/AP8130DN/AP9131DN/AP9132DN/AP8082DN/AP8182DN/AP8050TN-HD	-43

说明

以下款型不支持该命令：

- AP3050DE、AP4050DE-B-S、AP2051DN-L-S、AP5510-W-GP、AD9431DN-24X、AD9430DN-24、AD9430DN-12、AP4030DN-E、AP2030DN、AP2030DN-S、AP2050DN、AP2051DN、AP2050DN-S、AP2051DN-S、AP2050DN-E、AP2051DN-E、AP430-E、AP3010DN-V2、AP3030DN、AP4030DN、AP4051DN、AP4151DN、AP4050DN-S、AP4051DN-S、AP4130DN

步骤9 配置AP的告警抑制功能。

1. 执行命令**alarm-restriction period** *period*，配置AP的告警抑制周期。

   缺省情况下，AP告警抑制周期为60秒。

2. 执行命令**undo alarm-restriction disable**，使能AP的告警抑制功能。

   缺省情况下，AP告警抑制功能已使能。

步骤10 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤11 在AP组中或AP中引用AP系统模板。

- 在AP组中引用AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP组中引用AP系统模板。
     缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板。
- 在AP中引用AP系统模板。

a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。

b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP中引用AP系统模板。

缺省情况下，AP未引用AP系统模板。

----结束

10.4.24 配置 AP 的日志备份和日志抑制功能

背景信息

- 日志用来记录用户执行的所有操作和系统运行时的相关信息，将日志备份到服务器上后，网络管理员通过对AP日志内容的分析、归纳，可以了解之前在AP上发生的操作，方便问题的分析和解决。

  设备支持AP自动备份日志功能，配置AP自动备份日志功能后，AP产生的日志会自动发送给日志服务器。

- 如果由于干扰、信号不稳定等原因，导致无线用户不断尝试连接WLAN网络，则AP会在短时间内向AC发送大量的重复的用户上下线日志信息，严重浪费设备资源。

  为了解决这个问题，可以使能日志抑制功能，这样在日志抑制周期内，AP只会发送一条同一用户的日志给AC，不会重复发送。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**access-user syslog-restrain period** *period*，配置Syslog日志抑制周期。

缺省情况下，Syslog抑制周期为300s。

步骤3 执行命令**access-user syslog-restrain enable**，使能Syslog日志抑制功能。

缺省情况下，Syslog抑制功能已使能。

步骤4 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤5 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建AP系统模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。

步骤6 执行命令**log-record-level** { **alert** | **critical** | **debug** | **emergency** | **error** | **info** | **notice** | **warning** }，配置AP需要备份的日志等级。

缺省情况下，AP需要备份日志的等级为info。

步骤7 执行命令**log-server** { **ip-address** *server-ip-address* | **ipv6-address** *server-ipv6-address* } [**port** *port*]，配置日志服务器IP地址和端口号并使能AP的日志备份功能。

缺省情况下，日志服务器的缺省端口号为514，未配置AP系统模板的日志服务器IP地址且AP的日志备份功能未使能。

步骤8 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤9 在AP组中或AP中引用AP系统模板。

- 在AP组中引用AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP组中引用AP系统模板。
     缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板。
- 在AP中引用AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP中引用AP系统模板。
     缺省情况下，AP未引用AP系统模板。

----结束

10.4.25 配置 AP 的 LLDP 功能

背景信息

通过LLDP功能，网络管理系统可以获得网络设备的拓扑、设备接口状态、管理地址等详细二层信息。

配置AP的LLDP功能后，AP可以向直连的邻居设备发送携带AP自身状态信息的LLDP报文，同时也能够解析邻居设备发送的LLDP报文。

如果AP需要发现邻居，需要同时配置AP的LLDP功能和AP直连的接入设备的LLDP功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap lldp enable**，使能WLAN视图下的LLDP功能。

缺省情况下，WLAN视图下的LLDP功能已使能。

说明

只有WLAN视图和AP有线口链路模板视图下的LLDP功能都处于使能状态时，AP才会发送或接收LLDP报文。

步骤4 （可选）配置AP有线口链路模板下的LLDP功能。

1. 执行命令**port-link-profile name** *profile-name*，创建AP有线口链路模板，并进入模板视图。

   缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP有线口链路模板。
2. 执行命令**lldp enable**，使能AP有线口的LLDP功能。

   缺省情况下，AP有线口的LLDP功能已使能。

   说明

   只有WLAN视图和AP有线口链路模板视图下的LLDP功能都处于使能状态时，AP才会发送或接收LLDP报文。

3. 执行命令**lldp tlv-enable basic-tlv** { **all** | **management-address** | **port-description** | **system-capability** | **system-description** | **system-name** }，配置AP有线口发布可选的TLV类型。

   缺省情况下，AP有线口发布所有类型的TLV。
4. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。
5. 执行命令**wired-port-profile name** *profile-name*，创建AP有线口模板，并进入模板视图。

   缺省情况下，系统上存在名为“default”的AP有线口模板。
6. 执行命令**port-link-profile** *profile-name*，在AP有线口模板下引用AP有线口链路模板。

   缺省情况下，AP有线口模板下引用名为**default**的AP有线口链路模板。
7. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤5 配置WLAN视图下的LLDP功能。

1. 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建AP系统模板，并进入模板视图。

   缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。
2. 执行命令**lldp admin-status** { **rx** | **tx** | **txrx** }，配置AP的LLDP的工作模式。

   缺省情况下，AP的LLDP的工作模式为TxRx。
3. （可选）执行命令**lldp restart-delay** *delay-time*，配置AP的LLDP模块从禁用状态重新使能的延迟时间。

   缺省情况下，AP的LLDP模块从禁用状态到重新使能的延迟时间为2秒。
4. （可选）执行命令**lldp message-transmission interval** *interval*，配置AP向邻居设备发送LLDP报文的时间周期。

   缺省情况下，AP向邻居设备发送LLDP报文的时间周期为30秒。
5. （可选）执行命令**lldp message-transmission delay** *delay*，配置AP向邻居设备发送LLDP报文的延迟时间。

   缺省情况下，AP向邻居设备发送LLDP报文的延迟时间为2秒。
6. （可选）执行命令**lldp message-transmission hold-multiplier** *hold*，配置AP信息在邻居设备中保持的时间倍数。

   缺省情况下，AP信息在邻居设备中保存的时间倍数是4。
7. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 在AP组中或AP中引用AP系统模板和AP有线口模板。

- 在AP组中引用AP系统模板和AP有线口模板。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP组中引用AP系统模板。

     缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板。
  c. 执行命令**wired-port-profile** *profile-name interface-type interface-number*，在AP组中引用AP有线口模板。

     缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP有线口模板。
- 在AP中引用AP系统模板和AP有线口模板。

a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP中引用AP系统模板。

   缺省情况下，AP未引用AP系统模板。
c. 执行命令**wired-port-profile** *profile-name interface-type interface-number*，在AP中引用AP有线口模板。

   缺省情况下，AP下未引用AP有线口模板。

----结束

10.4.26 配置 AP 的 LLDP 邻居信息上报功能

背景信息

在AP发现邻居后，AP向AC发送邻居信息，网络管理系统可以通过AC获取AP的LLDP信息，从而掌握网络拓扑。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建AP系统模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。

步骤4 执行命令**lldp report enable**，开启AP的LLDP邻居信息上报功能。

缺省情况下，AP的LLDP邻居上报功能已关闭。

步骤5 （可选）执行命令**lldp report-interval** *interval-time*，配置AP向AC上报邻居信息的最小时间间隔。

缺省情况下，AP向AC上报邻居信息的时间间隔为30秒。

步骤6 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤7 在AP组中或AP中引用AP系统模板。

- 在AP组中引用AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP组中引用AP系统模板。

     缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板。
- 在AP中引用AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP中引用AP系统模板。

     缺省情况下，AP未引用AP系统模板。

----结束

10.4.27 配置 AP 的采样参数

背景信息

在AP的每个采样时间内，AP对所有需要的统计项采集一次数据，包括基于AP的、基于射频的和基于STA的（AP统计基于STA的数据时，只统计在AC上能够通过执行**display**命令查询到的数据项）。在AP的统计信息时间内，AP将统计该统计信息时间内的采样平均值，然后将结果上报给AC，在AC上可以查看AP统计的各项数据信息。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建AP系统模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。

步骤4 执行命令**sample-time** *sample-time*，配置AP的采样时间间隔。

缺省情况下，AP采样时间间隔为30秒。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 在AP组中或AP中引用AP系统模板。

- 在AP组中引用AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP组中引用AP系统模板。
     缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板。
- 在AP中引用AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP中引用AP系统模板。
     缺省情况下，AP未引用AP系统模板。

----结束

10.4.28 配置 CAPWAP 数据隧道 DTLS 加密功能

背景信息

当数据转发方式为隧道转发时，AP和AC之间的业务数据报文通过CAPWAP数据隧道传输。为了提升业务数据安全性，可以在AP系统模板视图下执行命令**capwap dtls data-link encrypt**（**AP系统模板视图**），或者在系统视图下执行命令**capwap dtls data-link encrypt**，开启CAPWAP数据隧道DTLS加密功能，对CAPWAP数据隧道中的报文进行加密传输。该功能仅在数据转发方式为隧道转发时生效。

系统视图和AP系统模板视图均可以配置CAPWAP数据隧道DTLS加密功能，两者的区别在于：前者是对AC上在线且支持该功能的AP生效，后者是对配置了AP系统模板下的

AP生效。该功能从优先级的角度来看，AP系统模板视图下的优先级高于系统视图，当AP系统模板视图下也开启了CAPWAP数据隧道DTLS加密功能后，以AP系统模板视图下的配置为准。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建AP系统模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。

步骤4 执行命令**capwap dtls data-link encrypt enable**，开启CAPWAP数据隧道DTLS加密功能。

缺省情况下，CAPWAP数据隧道DTLS加密功能未开启。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 在AP组中或AP中引用AP系统模板。

- 在AP组中引用AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP组中引用AP系统模板。
     缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板。
- 在AP中引用AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP中引用AP系统模板。
     缺省情况下，AP未引用AP系统模板。

----结束

10.4.29 优化 AP 系统模板参数

背景信息

优化AP系统模板参数包括配置AP直接回应STA的关联请求功能、AP系统模板的以太网接口MTU值和EAP报文转换功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建AP系统模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。

步骤4 执行命令**mtu** *mtu-value*，配置AP上管理VLAN对应的VLANIF接口MTU值。

缺省情况下，AP上管理VLAN对应的VLANIF接口和CAPWAP隧道的MTU值为1500字节。

网络层一般要限制每次发送数据包的最大长度。任何时候网络层接收到一份要发送的IP数据包时，它要判断向本地哪个接口发送数据，并查询该接口的最大传输单元MTU（Maximum Transmission Unit）。

网络层把MTU值与要发送的IP数据包长度进行比较，如果IP数据包的长度比MTU值大，那么IP数据包就需要进行分片，分片后的数据包长度小于等于MTU。

说明

MTU值小于DHCP报文长度时会导致AP掉线后，不能上线，必须重启AP后才能上线。

配置AP上管理VLAN对应的VLANIF接口和CAPWAP隧道的MTU值会对IPv4和IPv6报文同时生效，但IPv6报文最小只支持1280字节的MTU值，当配置的值小于1280时，IPv6报文会按照1280字节生效。

步骤5 配置EAP报文转换功能。

不同设备厂商对于EAP报文的封装方式不完全相同，可以将EAP报文封装为单播、广播或组播报文。

因此，在用户采用802.1X认证时，当AP将用户发送的Eapol-Start和Eapol-Response报文发送给AC时，必须确保AP封装这两类报文的方式与AP直连的接入设备封装的方式一致。否则，导致这两类报文无法被AP直连的接入设备处理，造成用户无法正常通过802.1X认证。

1. 执行命令**eapol-start dest-address transform-condition** { **always** | **equal-bssid** }，配置AP需要进行转换的EAPOL-Start报文特征。

   缺省情况下，只转换目的MAC为AP的BSSID的EAPOL-Start报文。
2. 执行命令**eapol-start dest-address transform-to** { **broadcast** | **multicast** | **mac** *mac-address* }，配置AP将EAPOL-Start报文封装为广播、组播或单播报文。

   缺省情况下，AP将EAPOL-Start报文封装为组播报文。
3. 执行命令**eapol-response dest-address transform-condition** { **always** | **equal-bssid** }，配置AP需要进行转换的EAPOL-Response报文特征。

   缺省情况下，只转换目的MAC为AP的BSSID的EAPOL-Response报文。
4. 执行命令**eapol-response dest-address transform-to** { **broadcast** | **multicast** | **mac** *mac-address* | **learning** }，配置AP将EAPOL-Response报文封装为广播、组播或单播报文。

   缺省情况下，AP将EAPOL-Response报文封装为自主学习MAC地址的单播报文。

步骤6 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤7 在AP组中或AP中引用AP系统模板。

- 在AP组中引用AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP组中引用AP系统模板。

     缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板。
- 在AP中引用AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。

b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP中引用AP系统模板。
缺省情况下，AP未引用AP系统模板。

----结束

10.4.30 检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display ap** { **all** | **ap-group** *ap-group* }，查看AP信息。
- 执行命令**display ap update configuration**，查看AP版本升级时的配置信息。
- 执行命令**display ap update status** { **all** | **downloading** | **failed** | **succeed** | **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* | **ap-type** *ap-type* | **ap-group** *ap-group* | **waiting** }，查看AP升级进度的信息。
- 执行命令**display ap update schedule-task**，查看定时升级AP任务的信息。
- 执行命令**display ap-type** { **all** | **id** *type-id* | **type** *ap-type* }，查看AP设备类型信息。
- 执行命令**display ap version** { **all** | { **ap-group** *ap-group-name* | **version-name** *version-name* } * }，查看AP的版本信息。
- 执行命令**display ap coordinate** { **all** | **ap-group** *ap-group-name* }，查看AP的经纬度信息。
- 执行命令**display ap-system-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看AP系统模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references ap-system-profile name** *profile-name*，查看AP系统模板的引用信息。

----结束

10.4.31 查看 AP 的光模块信息

背景信息

光模块具有光电相互转换功能，与光纤连接实现信号传输，可以通过该命令可查看AP的光模块信息，包括光模块的类型、输出光功率和接收光功率等信息。

操作步骤

- 执行命令**display ap optical-info** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* }，查看AP的光模块信息。

----结束

10.5 管理 AP 的有线登录

背景信息

通过AP的有线口登录到AP的方式有串口登录、STelnet登录、SFTP登录和Telnet登录方式。为了保障AP的安全，通常在不需要登录AP的情况下，可以去使能这些登录方式，

确保非法用户无法通过这些方式登录到AP；在需要登录AP的情况下，可以使能这些登录方式中的一种或几种，再登录到AP设备。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap username** *username* **password cipher**，配置登录AP的用户名和密码。

您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

步骤4 （可选）配置AP登录用户的密码策略。

1. 执行命令**ap password policy**，使能AP登录用户的密码策略功能并进入AP密码策略视图。

   缺省情况下，AP登录用户的密码策略功能未使能。
2. 执行命令**password expire** *days*，配置密码过期时间。

   缺省情况下，密码过期时间为90天。
3. 执行命令**password alert before-expire** *days*，配置密码过期前的提醒时间。

   缺省情况下，密码过期前的提醒时间为30天。
4. 执行命令**password alert original**，使能初始化密码修改提醒功能。

   缺省情况下，登录AP时的初始化密码修改提醒功能已使能。
5. 执行命令**password history record number** *number*，配置每个AP登录用户密码的历史记录的最大条数。

   缺省情况下，每个AP登录用户密码的历史记录的最大条数为5条。
6. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤5 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建AP系统模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。

步骤6 执行命令**undo stelnet server disable**，使能AP的STelnet服务功能。

缺省情况下，AP的STelnet服务功能已使能。

步骤7 （可选）执行命令**undo console disable**，使能串口登录AP的功能。

缺省情况下，串口登录AP的功能已使能。

步骤8 （可选）执行命令**undo sftp server disable**，使能AP的SFTP服务功能。

缺省情况下，AP的SFTP服务功能已使能。

步骤9 （可选）执行命令**telnet enable**，使能AP的Telnet服务功能。

缺省情况下，AP的Telnet功能未使能。

步骤10 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤11 在AP组中或AP中引用AP系统模板。

- 在AP组中引用AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP组中引用AP系统模板。
     缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板。
- 在AP中引用AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP中引用AP系统模板。
     缺省情况下，AP未引用AP系统模板。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display ap username**，查看登录AP的用户信息。
- 执行命令**display ap-system-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看AP系统模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references ap-system-profile name** *profile-name*，查看AP系统模板的引用信息。

10.6 管理 AP 的无线登录

背景信息

除了可以通过AP的有线口登录到AP外，还支持通过WLAN网络STelnet方式登录到AP。通过WLAN网络无线登录AP，需要先将VAP的类型设置为管理AP型，然后手动将STA的IP地址配置成169.254.2.x/24（169.254.2.1除外，建议使用169.254.2.100），最后通过STelnet AP的IP地址登录到AP。

说明

- VAP类型为管理AP型时，接入的STA只能访问AP设备，不能访问网络资源。管理AP型VAP用于STA访问和管理AP设备的场景。
- VAP类型为业务型时，接入的STA只能访问网络资源，不能访问AP设备。业务型VAP用于一般的WLAN网络部署的场景。
- VAP类型为AP掉线备份业务型时，在AP掉线后，STA可通过备份VAP接入网络。例如，在总部分支网络中，分支AP和总部AC通过广域网互联，可能出现由于广域网不稳定而导致的AP掉线。通过配置备份业务型VAP，可实现当AP掉线后，允许新用户接入网络。
- VAP类型为认证服务器down备份业务型，在认证服务器无法访问时，自动开启该备份VAP，STA可通过该VAP接入网络。如果认证服务器恢复正常，该VAP不会自动关闭，可以手动关闭。如果认证服务器可以访问但拒绝用户接入，无法触发自动开启该备份VAP，可以手动开启。手动关闭和开启闭操作使用命令**vap-service-backup auth-server-down**。
- VAP类型为Navi AC类型，用户可将本地流量引导到指定AC（Navi AC）上集中处理无线用户的安全、控制和管理等功能，例如身份认证、授权和计费等，本地AC（Local AC）承担对AP的集中管理和协同功能，如STA上线、配置下发等。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap username** *username* **password cipher**，配置登录AP的用户名和密码。

您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

步骤4 （可选）配置AP登录用户的密码策略。

1. 执行命令**ap password policy**，使能AP登录用户的密码策略功能并进入AP密码策略视图。

   缺省情况下，AP登录用户的密码策略功能未使能。
2. 执行命令**password expire** *days*，配置密码过期时间。

   缺省情况下，密码过期时间为90天。
3. 执行命令**password alert before-expire** *days*，配置密码过期前的提醒时间。

   缺省情况下，密码过期前的提醒时间为30天。
4. 执行命令**password alert original**，使能初始化密码修改提醒功能。

   缺省情况下，登录AP时的初始化密码修改提醒功能已使能。
5. 执行命令**password history record number** *number*，配置每个AP登录用户密码的历史记录的最大条数。

   缺省情况下，每个AP登录用户密码的历史记录的最大条数为5条。
6. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤5 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建AP系统模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。

步骤6 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤7 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的VAP模板。

步骤8 执行命令**type ap-management**，配置VAP的类型为管理AP型。

缺省情况下，VAP类型为service。

说明

VAP类型配置为管理AP型的VAP模板只能绑定到AP的一个射频上，不能同时绑定到AP的两个射频上。

步骤9 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤10 在AP组中或AP中引用AP系统模板和VAP模板。

- 在AP组中引用AP系统模板和VAP模板。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP组中引用AP系统模板。

缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板。

c. 执行命令**vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id* **radio** { *radio-id* | **all** }，将指定的VAP模板引用到射频。

缺省情况下，射频下未引用VAP模板。

- 在AP中引用AP系统模板和VAP模板。

a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。

b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP中引用AP系统模板。

缺省情况下，AP未引用AP系统模板。

c. 执行命令**vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id* **radio** { *radio-id* | **all** }，将指定的VAP模板引用到射频。

缺省情况下，射频下未引用VAP模板。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display ap username**，查看登录AP的用户信息。
- 执行命令**display ap-system-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看AP系统模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references ap-system-profile name** *profile-name*，查看AP系统模板的引用信息。
- 执行命令**display vap-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看VAP模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references vap-profile name** *profile-name*，查看VAP模板的引用信息。

10.7 配置 AP 的蓝牙串口

背景信息

AP在安装部署时位置分布非常广泛，对于挂在高处的AP，如果要通过串口进行故障诊断和调试，需要爬高连接串口线，操作危险耗时。AP的蓝牙串口功能支持用户通过终端的蓝牙连接AP，并使用CloudCampus APP通过串口登录AP，方便用户对AP进行故障诊断和调试。

配置注意事项

- 如下款型不支持在CloudCampus APP上显示AP启动阶段的日志：AP7050DE、AP4050DN-E、AP2051DN-E、AP2050DN-E、AP6052DN、AP7052DN、AP7152DN、AP7052DE、AP8082DN、AP8182DN、R251D-E、R250D-E。AP启动完成后，可支持蓝牙串口功能。
- 蓝牙串口的如下物理属性不支持用户配置。

表 10-4 蓝牙串口不支持的命令

命令	功能描述
speed *speed-value*	设置用户界面的传输速率。
databits { **5** | **6** | **7** | **8** }	设置用户界面的数据位。
parity { **even** | **none** | **odd** }	设置用户界面的校验位。
stopbits { **1.5** | **1** | **2** }	设置用户界面的停止位。

- 当前仅支持手机终端使用CloudCampus APP通过蓝牙串口登录AP。
- 蓝牙串口功能不支持RFCOMM+SPP协议。
- 蓝牙串口功能与蓝牙监控功能、蓝牙Tag定位功能、蓝牙数据透传功能不能同时使用。

前置任务

使用蓝牙串口功能前，请先执行命令**undo console disable**确保串口登录AP功能处于使能状态。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建AP系统模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。

步骤4 执行命令**console ble-mode dynamic**，使AP与AC断链时自动使能蓝牙串口功能。

缺省情况下，蓝牙串口功能的模式为dynamic。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 在AP组中或AP中引用AP系统模板。

- 在AP组中引用AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP组中引用AP系统模板。
     缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板。
- 在AP中引用AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP中引用AP系统模板。
     缺省情况下，AP未引用AP系统模板。

步骤7 在AP蓝牙的覆盖范围内，在用户终端上开启蓝牙，运行CloudCampus APP。

步骤8 在“工具”中，打开“蓝牙串口”。

步骤9 根据MAC地址找到目标AP，点击“连接”。

步骤10 在弹出对话框中输入配对码“123456”，点击“确定”。
待显示“连接成功”后，点击“进入”即可进入AP登录界面。

说明

仅Android9.0及后续版本需要输入配对码，Android9.0之前的版本在点击“连接”后将自动连接成功，无需输入配对码。

连接V200R021C00及之后版本的AP时，无需输入配对码。

步骤11 根据界面提示输入用户名和密码，登录到用户视图界面。

说明

您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

如果点击“进入”后未跳出登录提示，请尝试点击终端键盘上的任意键，激活屏幕。

```
Login authentication

Username: admin
Password:
```

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display ap-system-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看AP系统模板中蓝牙串口功能的模式。
- 执行命令**display wlan console ble statistics** { **ap-id** *ap-id* | **ap-name** *ap-name* }，查看AP的蓝牙串口统计信息。
- 执行命令**reset wlan console ble statistics** { **ap-id** *ap-id* | **ap-name** *ap-name* }，清空AP的蓝牙串口统计信息。
- 执行命令**display wlan ble-link-info** { **ap-id** *ap-id* | **ap-name** *ap-name* }，查看AP的蓝牙空口连接信息。

后续操作

使用CloudCampus APP通过蓝牙串口登录AP后，可通过触发AP闪灯来定位AP的位置。

1. 在蓝牙串口命令界面右下角点击“常用 > AP闪灯”。
2. 根据界面提示设置闪灯时长。

```
<Huawei> led blink-time ?
  INTEGER<1-86400>  Led Blink Time <1-86400> (unit:seconds)
<Huawei> led blink-time 20
```

设置后设备指示灯将在闪灯时长内闪烁，请根据闪灯情况定位AP的位置。

10.8 配置离线管理 VAP 和天线对准 VAP

背景信息

- 由于AP设备通常安装在比较隐蔽或较高的位置，一旦AP异常掉线，现场维护人员如果通过直接连接AP的Console接口或网线接口来定位故障，操作非常不方便。

配置离线管理VAP功能后，当AP异常掉线时，维护人员在现场只需将STA的IP地址配置成169.254.2.x/24（169.254.2.1除外，建议使用169.254.2.100），关联离线管理VAP后，通过无线Telnet或Stelnet方式连接上AP进行故障定位处理，省去了通过Console或网线直连AP的繁琐操作。

- 在WDS/Mesh网络部署过程中，为方便相邻AP进行天线对准，用户可以为各WDS/Mesh节点配置天线对准VAP。在现场调测过程中，可以使用移动终端接入天线对准VAP，打开CloudCampus APP，获取对端AP射频的信号强度等信息，通过这些信息可以很方便的完成天线对准的操作。生成的天线对准VAP的SSID是隐藏的，创建24小时后会自动删除。

配置离线管理VAP和天线对准VAP功能后，当AP掉线时，生成的VAP为离线管理VAP；当AP正常工作时，在WDS/Mesh场景中生成的VAP为天线对准VAP。

离线管理VAP和天线对准VAP功能有两种配置方法：

- 配置默认的离线管理VAP和天线对准VAP：开启离线管理VAP和天线对准VAP功能后，当AP异常掉线时，AP会自动创建一个离线管理VAP；当AP正常工作时，在WDS/Mesh场景中AP会自动创建一个天线对准VAP。此VAP默认的SSID为**hw_manage_xxxx**，**xxxx**为AP MAC地址的后四位。为了提高安全性，建议修改离线管理VAP和天线对准VAP默认SSID（即**hw_manage_xxxx**）的密码。

  您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

- 新建离线管理VAP和天线对准VAP：任何无线用户都可以使用默认的SSID名和密码登录到AP，存在安全风险，为提高离线管理VAP和天线对准VAP的安全性，可以在VAP模板中引用高安全性的安全模板，使用新的SSID和密码，并且配置此VAP模板生成的VAP为离线管理VAP和天线对准VAP，默认的离线管理VAP和天线对准VAP将不会再生成。

配置离线管理VAP和配置天线对准VAP步骤一致。

操作步骤

- 配置默认的离线管理VAP和天线对准VAP
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建并进入AP系统模板视图。

     缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。
  d. 执行命令**undo temporary-management disable**，使能AP离线管理VAP功能和天线对准VAP功能。

     缺省情况下，AP离线管理VAP功能和天线对准VAP功能均已开启。
  e. （可选）执行命令**temporary-management psk**，修改离线管理VAP和天线对准VAP默认SSID（即**hw_manage_xxxx**）的密码。

     您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。
  f. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。
  g. 引用AP系统模板。以下配置步骤选择其中一种：

     - 配置AP组引用AP系统模板

1) 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
2) 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，配置AP组引用AP系统模板。

   缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板，AP下未引用AP系统模板。

- 配置AP引用AP系统模板
  1) 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  2) 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，配置AP引用AP系统模板。

     缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板，AP下未引用AP系统模板。

- 配置新建的离线管理VAP和天线对准VAP
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 配置安全模板。
     i. 执行命令**security-profile name** *profile-name*，创建离线管理VAP和天线对准VAP使用的安全模板，并进入模板视图。

        缺省情况下，系统已经创建名称为**default**、**default-wds**和**default-mesh**的安全模板。
     ii. 执行命令**security** { **wpa** | **wpa2** | **wpa-wpa2** } **psk** { **pass-phrase** | **hex** } *key-value* { **aes** | **tkip** | **aes-tkip** }，配置安全策略和安全密钥。

        缺省情况下，安全策略为**open**。

        说明

        离线管理VAP和天线对准VAP只支持WEP或WPA/WPA2 PSK的认证方式，用户还可以执行命令**security wep share-key**和命令**wep key** *key-id* { **wep-40** | **wep-104** | **wep-128** } { **pass-phrase** | **hex** } *key-value*，配置WEP方式的认证。
     iii. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。
  d. 配置SSID模板。
     i. 执行命令**ssid-profile name** *profile-name*，创建SSID模板，并进入模板视图。

        缺省情况下，系统上存在名为**default**的SSID模板。
     ii. 执行命令**ssid** *ssid*，配置SSID名称。

        缺省情况下，SSID模板中的SSID为HUAWEI-WLAN。
     iii. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。
  e. 配置VAP模板，在VAP模板下开启离线管理VAP和天线对准VAP功能，并引用SSID模板和安全模板。
     i. 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，创建VAP模板，并进入模板视图。

        缺省情况下，系统上存在名为**default**的VAP模板。
     ii. 执行命令**temporary-management enable**，配置VAP为离线管理VAP和天线对准VAP。

        缺省情况下，VAP为普通的业务VAP。

iii. 执行命令**ssid-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用SSID模板。

缺省情况下，VAP模板下引用名为**default**的SSID模板。

iv. 执行命令**security-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用安全模板。

缺省情况下，VAP模板引用了名称为**default**的安全模板。

v. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

f. 配置AP系统模板，在AP系统模板下开启离线管理VAP和天线对准VAP功能。

i. 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建并进入AP系统模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。

ii. 执行命令**undo temporary-management disable**，使能AP离线管理VAP功能和天线对准VAP功能。

缺省情况下，AP离线管理VAP功能和天线对准VAP功能均已开启。

iii. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

g. 引用VAP模板。以下配置步骤选择其中一种：

说明

- 离线管理VAP和天线对准VAP配置需要使用WLAN ID为1～12和15的VAP。在使用WLAN ID前，请确保其对应的VAP没有被其他WLAN业务占用。
- WDS业务需要使用WLAN ID为13和14的VAP。在使用WLAN ID前，请确保其对应的VAP没有被其他WLAN业务占用。
- Mesh业务需要使用WLAN ID为16的VAP。在使用WLAN ID前，请确保其对应的VAP没有被其他WLAN业务占用。

- 配置AP组引用VAP模板

1) 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。

2) 执行命令**vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id* **radio** { *radio-id* | **all** }，将指定的VAP模板引用到射频。

缺省情况下，射频下未引用VAP模板。

- 配置AP引用VAP模板

1) 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。

2) 执行命令**vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id* **radio** { *radio-id* | **all** }，将指定的VAP模板引用到射频。

缺省情况下，射频下未引用VAP模板。

- 配置AP组射频引用VAP模板

1) 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。

2) 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。

3) 执行命令**vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id*，配置射频引用VAP模板。

缺省情况下，射频下未引用VAP模板。

- 配置AP射频引用VAP模板

1) 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。

2) 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
3) 执行命令**vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id*，配置射频引用VAP模板。

   缺省情况下，射频下未引用VAP模板。

h. 执行命令**quit**，直至返回WLAN视图。
i. 引用AP系统模板。以下配置步骤选择其中一种：

- 配置AP组引用AP系统模板
  1) 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  2) 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，配置AP组引用AP系统模板。

     缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板，AP下未引用AP系统模板。
- 配置AP引用AP系统模板
  1) 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  2) 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，配置AP引用AP系统模板。

     缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板，AP下未引用AP系统模板。

----结束

10.9 管理 AP 有线口

10.9.1 配置 AP 有线口模式和 VLAN

通过配置AP有线口的模式和VLAN，可以实现有线网络互通。为了实现有线网络互通，AP有线口需配置以tagged的方式加入到一个或一组VLAN中。但是有线终端无法接收带VLAN Tag的报文，所以需配置AP直连有线终端的有线口以untagged的方式加入到一个或一组VLAN中，接口在发送数据帧时将帧中的VLAN tag去掉发送给有线用户。

从有线终端发送的帧为Untagged的，因此AP直连有线终端的有线口需配置PVID，给收到的Untagged帧加上Tag标签，保证有线报文能够上送到上层网络，避免因为没有tag或者配置了错误的PVID而被丢弃。

说明

建议有线用户的通信VLAN与无线用户的业务VLAN部署不同的VLAN。隧道转发方式下，AP和AC之间的网络一般不会放通业务VLAN，但有线用户必须放通通信VLAN，如果有线用户的通信VLAN与业务VLAN相同，将会产生冲突。

AP有线口有三种工作模式，分别为root模式、middle模式和endpoint模式。不同的场景下，AP有线口应工作在不同的模式。

- root模式：AP有线口作为上行接口连接上行设备时使用此模式。
- middle模式：中心AP有线口下行连接RU时使用此模式。
- endpoint模式：AP有线口作为下行接口连接有线设备时使用此模式。

须知

- 配置AP有线口工作模式后需重启AP后才能生效。
- 当AP上行口误配置为endpoint模式时，如果AP可正常上线，则可执行命令**mode**修改配置；如果已导致AP无法上线，则建议长按Default键，恢复出厂设置。

不同的工作模式，AP有线口缺省加入的VLAN、PVID不同。

表 10-5 不同的工作模式下 AP 有线口缺省加入的 VLAN 和 PVID

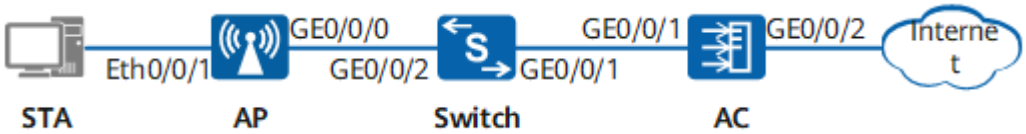
工作模式	VLAN	PVID
root模式	VLAN1、业务VLAN和授权VLAN	可直接配置PVID。若使用命令**management-vlan**配置了AP有线口发送CAPWAP报文携带管理VLAN Tag，则PVID必须配置为与**management-vlan**一致。
middle模式	VLAN1和管理VLAN	不支持配置PVID。
endpoint模式	VLAN1	可直接配置PVID。

AP直连有线用户主要有两种场景：集中式架构下AP有线口直连有线用户和敏捷分布式架构下RU有线口直连有线用户。

集中式架构下 AP 有线口直连有线用户

如图10-1所示，AP有线口Eth0/0/1连接有线终端，通过以下配置，可以实现有线网络互通。

图 10-1 集中式架构下 AP 有线口直连有线用户组网图



- 配置AP有线口GE0/0/0
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**wired-port-profile name** *profile-name*，创建AP有线口模板，并进入模板视图。

     缺省情况下，系统上存在名为“default”的AP有线口模板。
  d. 执行命令**mode root**，配置AP有线口的工作模式。
  e. （可选）执行命令**vlan tagged** { *vlan-id1* [**to** *vlan-id2*] } &<1-10>，配置AP有线口加入的VLAN。

缺省情况下，AP有线口放通所有VLAN，其中VLAN1以untagged方式加入AP有线口，其他VLAN以tagged方式加入AP有线口。

f. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

g. 在AP组或AP中引用AP有线口模板。

配置步骤请参见**10.9.11 引用AP有线口模板**。

- 配置AP有线口Eth0/0/1

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

c. 执行命令**wired-port-profile name** *profile-name*，创建AP有线口模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为“default”的AP有线口模板。

d. 执行命令**mode endpoint**，配置AP有线口的工作模式为endpoint模式。

e. 执行命令**vlan untagged** { *vlan-id1* [**to** *vlan-id2*] } &<1-10>，配置AP有线口加入的VLAN。

f. 执行命令**vlan pvid** *vlan-id*，配置AP有线口的PVID。

g. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

h. 在AP组或AP中引用AP有线口模板。

配置步骤请参见**10.9.11 引用AP有线口模板**。

----结束

敏捷分布式架构下 RU 有线口直连有线用户

如**图10-2**所示，RU有线口Eth0/0/1连接有线终端，通过以下配置，可以实现有线网络互通。

图 10-2 敏捷分布式架构下 RU 有线口直连有线用户组网图

- 配置中心AP有线口GE0/0/25

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

c. 执行命令**wired-port-profile name** *profile-name*，创建AP有线口模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为“default”的AP有线口模板。

d. 执行命令**mode root**，配置AP有线口的工作模式。

e. （可选）执行命令**vlan tagged** { *vlan-id1* [**to** *vlan-id2*] } &<1-10>，配置AP有线口加入的VLAN。

缺省情况下，AP有线口放通所有VLAN，其中VLAN1以untagged方式加入AP有线口，其他VLAN以tagged方式加入AP有线口。

f. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

g. 在AP组或AP中引用AP有线口模板。

配置步骤请参见**10.9.11 引用AP有线口模板**。

- 配置中心AP有线口GE0/0/1

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

c. 执行命令**wired-port-profile name** *profile-name*，创建AP有线口模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为“default”的AP有线口模板。

d. 执行命令**mode middle**，配置AP有线口的工作模式。

e. （可选）执行命令**vlan tagged** { *vlan-id1* [**to** *vlan-id2*] } &<1-10>，配置AP有线口加入的VLAN。

缺省情况下，AP有线口放通所有VLAN，其中VLAN1以untagged方式加入AP有线口，其他VLAN以tagged方式加入AP有线口。

f. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

g. 在AP组或AP中引用AP有线口模板。

配置步骤请参见**10.9.11 引用AP有线口模板**。

- 配置RU有线口GE0/0/0

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

c. 执行命令**wired-port-profile name** *profile-name*，创建AP有线口模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为“default”的AP有线口模板。

d. （可选）执行命令**vlan tagged** { *vlan-id1* [**to** *vlan-id2*] } &<1-10>，配置AP有线口加入的VLAN。

缺省情况下，AP有线口放通所有VLAN，其中VLAN1以untagged方式加入AP有线口，其他VLAN以tagged方式加入AP有线口。

e. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

f. 在AP组或AP中引用AP有线口模板。

配置步骤请参见**10.9.11 引用AP有线口模板**。

- 配置RU有线口Eth0/0/1

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

c. 执行命令**wired-port-profile name** *profile-name*，创建AP有线口模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为“default”的AP有线口模板。

d. 执行命令**vlan untagged** { *vlan-id1* [**to** *vlan-id2*] } &<1-10>，配置AP有线口加入的VLAN。

e. 执行命令**vlan pvid** *vlan-id*，配置AP有线口的PVID。

f. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

g. 在AP组或AP中引用AP有线口模板。

配置步骤请参见**10.9.11 引用AP有线口模板**。

----结束

10.9.2 配置 AP 有线口数据转发方式

背景信息

AP有线口数据转发方式有隧道转发和直接转发，隧道转发时，有线用户的数据报文到达AP的有线口后，经过CAPWAP隧道封装后发送给AC，然后由AC再转发到上层网络；直接转发时，有线用户的数据报文到达AP的有线口后，不经过CAPWAP隧道封装直接转发到上层网络。

一些场景中，AP下行有线口接有线终端，且有线终端的网关在AC上，需要通过CAPWAP隧道将报文转发给AC，此时可以配置AP有线口数据转发方式为隧道转发。

配置注意事项

- 仅endpoint模式的AP有线口支持配置为隧道转发。
- AD9431DN-24X的有线口不支持隧道转发方式。
- 隧道转发模式的AP有线口，如果配置了有线口用户隔离，对于单播报文，AC上不支持隔离，单播报文到AP后被隔离。
- AP有线口隧道转发方式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，否则可能会导致网络成环。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**wired-port-profile name** *profile-name*，创建AP有线口模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为“default”的AP有线口模板。

步骤4 执行命令**forward-mode** { **direct-forward** | **tunnel** }，配置AP有线口的数据转发方式。

缺省情况下，AP有线口的数据转发方式为直接转发。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 在AP组或AP中引用AP有线口模板。

配置步骤请参见**10.9.11 引用AP有线口模板**。

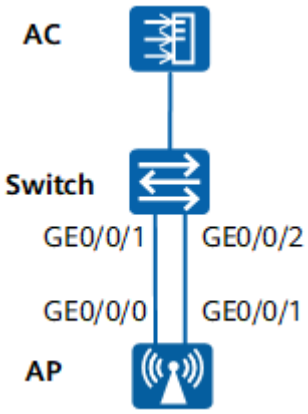
----结束

10.9.3 配置 AP 有线口链路聚合

背景信息

为了提供更高的连接可靠性并扩大接口带宽，可以将多个物理接口捆绑为一个Eth-Trunk接口。如图10-3所示，AP有线口GE0/0/0和GE0/0/1分别与交换机的GE0/0/1和GE0/0/2连接，作为一个Eth-Trunk接口，AP及交换机均需配置Eth-Trunk。链路聚合的原理请参见8.3.2 原理描述。

图 10-3 AP 有线口链路聚合组网图



配置注意事项

- 配置完成后需重启AP，AP有线口Eth-Trunk的相关配置才能生效。
- 只有一个上行物理网口的AP不支持此命令。
- Eth-Trunk的成员接口不支持配置PVID和用户隔离功能。
- 物理接口加入Eth-Trunk时，物理接口上不能有其它配置，如果有需要先清除。需要清除的配置不包括接口的状态、描述、LLDP功能、CRC告警配置。
- 设备支持先连接好物理连线再配置Eth-Trunk。
- AP的下行有线口不支持Eth-Trunk功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**wired-port-profile name** *profile-name*，创建AP有线口模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为“default”的AP有线口模板。

步骤4 执行命令**eth-trunk** *trunk-id*，将AP接口加入到指定Eth-Trunk中。

缺省情况下，AP接口没有加入任何Eth-Trunk。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 在AP组或AP中引用AP有线口模板。

- 在AP组中引用AP有线口模板。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。

b. 执行命令**wired-port-profile** *profile-name interface-type interface-number*，在AP组中引用AP有线口模板。

缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP有线口模板。

c. 重复执行**步骤6.b**，将所有Eth-Trunk成员接口都绑定到有线口模板。

- 在AP中引用AP有线口模板。

a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。

b. 执行命令**wired-port-profile** *profile-name interface-type interface-number*，在AP中引用AP有线口模板。

缺省情况下，AP下未引用AP有线口模板。

c. 重复执行**步骤6.b**，将所有Eth-Trunk成员接口都绑定到有线口模板。

----结束

后续处理

通过以上配置将成员接口加入到Eth-trunk后，还需配置Eth-trunk接口的接口属性，配置步骤请参见**10.9.1 配置AP有线口模式和VLAN**。配置完成后，在AP组或AP视图执行命令**wired-port-profile** *profile-name eth-trunk 0*，将有线口模板下的配置应用到Eth-trunk接口。

10.9.4 配置 AP 有线口安全

配置 AP 有线口端口信任

对于与合法DHCP服务器直接或间接连接的AP有线口，需要设置为DHCP信任接口，这样AP发现从上行网络接收的报文中存在合法的DHCP服务器发送的DHCP OFFER/ACK/NAK等报文后，接收并转发给STA以使STA获取合法的IP地址正常上线。

类似地，对于与合法ND服务器直接或间接连接的AP有线口，需要设置为ND信任接口，这样AP发现从上行网络接收的报文中存在合法的ND服务器发送的ND OFFER/ACK/NAK等报文后，能够接收并转发给STA以使STA获取合法的IPv6地址正常上线。

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**wired-port-profile name** *profile-name*，创建AP有线口模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为“default”的AP有线口模板。

步骤4 配置DHCP/ND端口信任功能。

- 执行命令**dhcp trust port**，开启AP有线口的DHCP信任功能。

  缺省情况下，AP有线口模板视图下的AP上行口的DHCP信任功能已使能。

- 执行命令**nd trust port**，开启AP有线口的ND信任功能。

  缺省情况下，AP有线口模板视图下的AP的ND信任功能处于使能状态。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 在AP组或AP中引用AP有线口模板。

配置步骤请参见**10.9.11 引用AP有线口模板**。

----结束

配置 AP 有线口端口安全

端口安全功能将设备接口学习到的MAC地址变为安全MAC地址，可以阻止除安全MAC之外的主机通过本接口和设备通信，从而增强设备安全性。

安全MAC地址分为：安全动态MAC与Sticky MAC。

表 10-6 安全 MAC 地址的说明

类型	定义	特点
安全动态MAC地址	使能端口安全而未使能Sticky MAC功能时转换的MAC地址。	设备重启后表项会丢失，需要重新学习。
Sticky MAC地址	使能端口安全后又同时使能Sticky MAC功能后转换到的MAC地址。	不会被老化，手动保存配置后重启设备Sticky MAC地址不会丢失。

说明

- 接口使能端口安全功能时，接口上之前学习到的动态MAC地址表项将被删除，之后学习到的MAC地址将变为安全动态MAC地址。
- 接口使能Sticky MAC功能时，接口上的安全动态MAC地址表项将转化为Sticky MAC地址，之后学习到的MAC地址也变为Sticky MAC地址。
- 接口去使能端口安全功能时，接口上的安全动态MAC地址将被删除，重新学习动态MAC地址。
- 接口去使能Sticky MAC功能时，接口上的Sticky MAC地址，会转换为安全动态MAC地址。

在对接入用户的安全性要求较高的网络中，可以配置端口安全功能及端口安全动态MAC学习的限制数量。

Sticky MAC功能一般使用在终端用户变更较少的网络中。

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**wired-port-profile name** *profile-name*，创建AP有线口模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为“default”的AP有线口模板。

步骤4 执行命令**mode endpoint**，配置AP有线口的工作模式为endpoint模式。

端口安全功能只有在工作模式为“endpoint”的AP有线口才能配置生效。

步骤5 执行命令**port-security enable**，开启AP有线口端口安全功能。

缺省情况下，端口安全功能未使能。

步骤6 执行命令**port-security mac-address sticky**，使能接口Sticky MAC功能。

缺省情况下，接口的Sticky MAC功能未使能。

步骤7 执行命令**port-security max-mac-num** *max-number*，配置端口安全动态MAC学习限制数量。

缺省情况下，接口MAC地址学习限制数为1。

步骤8 执行命令**port-security protect-action** { **protect** | **restrict** }，配置端口安全保护动作。

缺省情况下，端口安全功能的保护动作为**restrict**。

步骤9 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤10 在AP组或AP中引用AP有线口模板。

配置步骤请参见**10.9.11 引用AP有线口模板**。

----结束

配置仿冒合法用户攻击和中间人攻击防御功能

在网络中经常出现利用仿冒合法用户的源IP、MAC等信息的报文访问或攻击网络的情况，导致合法用户无法获得稳定、安全的网络服务。配置IP报文绑定检查功能，可以防范上述情况的发生。当设备在转发IP报文时，将此IP报文中的源IP、源MAC、接口、VLAN信息和终端地址学习到的绑定表的信息进行比较，如果信息匹配，表明是合法用户，则允许此报文正常转发，否则认为是攻击报文，丢弃该IP报文。

为了防御中间人攻击，避免合法用户的数据被中间人窃取，可以执行本命令使能动态ARP检测功能。设备会将ARP报文对应的源IP、源MAC、接口、VLAN信息和绑定表中的信息进行比较，如果信息匹配，说明发送该ARP报文的用户是合法用户，允许此用户的ARP报文通过，否则就认为是攻击，丢弃该ARP报文。

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**wired-port-profile name** *profile-name*，创建AP有线口模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为“default”的AP有线口模板。

步骤4 执行命令**learn-client-address** { **ipv4** | **ipv6** } **enable**，开启AP有线口下的终端地址学习功能。

缺省情况下，AP有线口下的终端地址学习功能已关闭。

开启AP有线口下的终端地址学习功能后，如果AP有线口下的有线终端成功获取了IP地址，AP都会主动向AC上报与该有线终端相关的IP信息，用于维护有线终端的ARP表项。

该配置只在工作模式为“endpoint”的AP有线口才能生效。

步骤5 配置AP下行有线口的IP报文绑定检查功能及动态ARP检测功能。

- 执行命令**ipsg enable**，开启AP有线口下的IP报文绑定检查功能。

  缺省情况下，AP有线口下的IP报文绑定检查功能已关闭。
- 执行命令**dai enable**，开启AP有线口下的动态ARP检测功能。

缺省情况下，AP有线口下的动态ARP检测功能已关闭。

步骤6 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤7 在AP组或AP中引用AP有线口模板。

配置步骤请参见**10.9.11 引用AP有线口模板**。

----结束

10.9.5 配置 AP 有线口流量优化

背景信息

AP有线口需要转发的报文数量较大时，很容易造成网络拥塞，导致AP有线口性能下降。通过配置AP有线口流量限制、组播优化和TCP属性，实时调节AP有线口的流量，可以有效减少大量报文对AP有线口造成的冲击，提升网络性能。

当网络中存在泛洪攻击时，AP有线口的广播报文、组播报文和未知单播报文增多，这些报文占用的网络资源也将随之增多，进而会影响网络业务的正常运行。配置AP有线口下允许接收的最大广播报文、组播报文和未知单播报文流量阈值，当报文流量超过配置的阈值时，系统将丢弃多余的报文，使报文流量降低到合理的范围内，缓解用户流量泛洪攻击。

说明

配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置组播流量限制值。

IGMP Snooping是二层组播的基本功能，可以实现组播数据在数据链路层的转发和控制。当主机和上游三层设备之间传递的IGMP协议报文通过二层组播设备时，IGMP Snooping分析报文携带的信息，根据这些信息建立和维护二层组播转发表，从而指导组播数据在数据链路层按需转发。

MLD Snooping是IPv6二层组播的基本功能，可以实现组播数据在数据链路层的转发和控制。当主机和上游三层设备之间传递的MLD协议报文通过二层组播设备时，MLD Snooping分析报文携带的信息，根据这些信息建立和维护二层组播转发表，从而指导组播数据在数据链路层按需转发。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**wired-port-profile name** *profile-name*，创建AP有线口模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为“default”的AP有线口模板。

步骤4 配置AP有线口流量优化。

- 配置AP有线口流量限制。

  执行命令**traffic-optimize** { **broadcast-suppression** | **multicast-suppression** | **unicast-suppression** } **packets** *packets-rate*，配置AP有线口下允许接收的最大广播报文、组播报文和未知单播报文流量。

  缺省情况下，未对AP有线口下的广播报文、组播报文和未知单播报文进行流量抑制。

- 配置AP有线口组播优化。
  - 执行命令**igmp-snooping enable**，开启AP有线口上的IGMP Snooping功能。

    缺省情况下，AP有线口未开启IGMP Snooping功能。
  - 执行命令**mld-snooping enable**，开启AP有线口上的MLD Snooping功能。

    缺省情况下，AP有线口未开启MLD Snooping功能。
- 配置AP有线口TCP属性。

  执行命令**traffic-optimize tcp adjust-mss** *value*，配置AP有线口下的TCP最大报文段长度。

  缺省情况下，未配置AP有线口模板下TCP最大报文段长度。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 在AP组或AP中引用AP有线口模板。

配置步骤请参见**10.9.11 引用AP有线口模板**。

----结束

10.9.6 配置 AP 有线口基于 ACL 的简化流策略

背景信息

基于ACL的简化流策略是指通过将报文信息与ACL规则进行匹配，为符合相同ACL规则的报文提供相同的QoS服务，实现对不同类型业务的差分服务。

当用户希望对进出AP有线口的流量进行控制时，可以配置ACL规则根据报文的源IP地址、分片标记、目的IP地址、源端口号、源MAC地址等信息对报文进行匹配，进而配置基于ACL的简化流策略实现对匹配ACL规则的报文过滤、重标记。

前置任务

在配置AP有线口基于ACL的简化流策略之前，需完成以下任务：

- 配置相应的ACL规则。
- 如果是ACL6规则，还必须在WLAN视图下执行命令**sta-ipv6-service enable**开启设备处理STA IPv6业务的功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**wired-port-profile name** *profile-name*，创建AP有线口模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为“default”的AP有线口模板。

步骤4 执行命令**traffic-filter** { **inbound** | **outbound** } { **ipv4** | **ipv6** | **l2** } **acl** { *acl-number* | **name** *acl-name* }或**traffic-filter** { **inbound** | **outbound** } **ipv4 acl** { *acl-number* | **name** *acl-name* } **l2 acl** { *acl-number* | **name** *acl-name* }，配置AP有线口对报文进行过滤功能。

缺省情况下，AP有线口没有基于ACL对IPv4、IPv6或二层报文进行过滤。

步骤5 执行命令**traffic-remark** { **inbound** | **outbound** } { **ipv4** | **ipv6** | **l2** } **acl** { *acl-number* | **name** *acl-name* } { **dot1p** *dot1p-value* | **dscp** *dscp-value* }或**traffic-remark** { **inbound** | **outbound** } **ipv4 acl** { *acl-number* | **name** *acl-name* } **l2 acl** { *acl-number* | **name** *acl-name* } { **dot1p** *dot1p-value* | **dscp** *dscp-value* }，配置AP有线口对报文进行优先级重标记功能。

缺省情况下，AP有线口模板下未配置基于ACL对报文进行优先级重标记。

步骤6 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤7 在AP组或AP中引用AP有线口模板。

配置步骤请参见**10.9.11 引用AP有线口模板**。

----结束

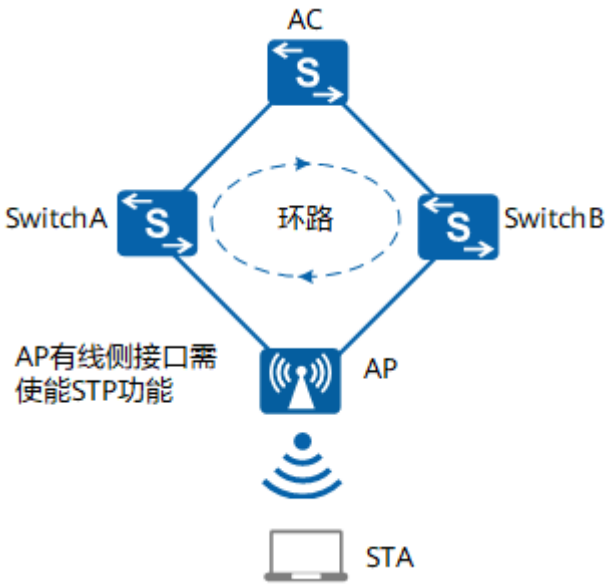
10.9.7 配置 AP 有线口 STP 功能

背景信息

AP有线口的STP功能仅支持AP与有线设备在形成环路时的破环。

如**图10-4**所示，AC、SwitchA、SwitchB和AP构成了单一环路，可以配置AP有线口的STP功能，配置完成后AP有线口会参与环路的STP计算，并根据计算结果阻塞有线口。

图 10-4 STP 场景组网图



AP下行口连接有线网络（如AP下行口通过Hub连接有线网络）也可能出现环路，配置AP有线口的STP功能后，AP有线口会参与环路的STP计算，并根据计算结果阻塞有线口。

当开启STP与接口Shutdown联动功能后，当STP检测到环路后，AP会自动将接口Shutdown。设备将周期性的恢复接口Up，并重新执行STP检测，查看接口下是否仍存

在环路，如果仍旧存在环路，则再次Shutdown接口，如果环路消除，则上报恢复告警给网管。

说明

- 当AP的有线口没有绑定为Eth-Trunk接口时，AC才能将STP配置下发至AP生效。
- 华为交换机（包括AC）端口默认的STP开销标准是802.1t标准，而AP默认的STP开销标准为802.1d标准，如果AP和华为交换机（包括AC）对接且启用STP时，需要在交换机或AC的系统视图下执行命令**stp pathcost-standard dot1d-1998**，正确设置交换机（包括AC）端口的开销，否则可能造成AP到AC的链路阻塞。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**wired-port-profile name** *profile-name*，创建AP有线口模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为“default”的AP有线口模板。

步骤4 执行命令**stp enable**，开启AP有线口的STP功能。

缺省情况下，AP有线口的STP功能为自适应模式。

说明

请确保参与STP环路计算的设备接口均开启STP功能。

当AP有线口的STP功能为自适应模式时，面板AP和RU的下行口开启STP功能并且端口角色为边缘端口，其他AP的有线口关闭STP功能。

步骤5 （可选）配置AP有线口上的STP与接口Shutdown联动功能。

1. 执行命令**stp auto-shutdown enable**，开启AP有线口上的STP与接口Shutdown联动功能。

   缺省情况下，AP有线口上的STP与接口Shutdown联动功能关闭。

2. 执行命令**stp auto-shutdown recovery-time** *recovery-time*，配置AP有线口上的STP与接口Shutdown联动自动恢复时间间隔。

   缺省情况下，AP有线口上的STP与接口Shutdown联动自动恢复时间间隔为600秒。

步骤6 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤7 在AP组或AP中引用AP有线口模板。

配置步骤请参见**10.9.11 引用AP有线口模板**。

----结束

10.9.8 配置 AP 有线口速率

背景信息

配置以太网接口速率可在自协商或者非自协商两种模式下进行：

- 在自协商模式下，接口速率是由链路两端的接口协商决定的。如果协商的接口速率与实际要求不符，可通过手动配置接口速率来控制协商的结果。

- 在非自协商模式下，需手动配置接口速率，避免发生无法通讯的情况。

说明

- 谨慎使用**speed**命令，非特殊需要不建议使用，保持默认即可。如需配置，不建议在**default**模板下直接配置，防止下发到所有接口。
- 仅AP的FE、GE、MultiGE、XGE接口支持配置**speed**命令，其他类型的接口配置后不生效。
- 配置**speed**命令后，AP会将接口改为非自协商模式并根据设置修改接口速率，期间可能触发一次接口DOWN/UP，因此配置下发时间较长。
- 配置**speed**命令改变AP有线口的协商模式和接口速率后，请确保对端接口的接口速率与本端保持一致，对端的协商模式为全双工模式，否则将影响通信。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**port-link-profile name** *profile-name*，创建AP有线口链路模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP有线口链路模板。

步骤4 执行命令**speed** { **100** | **1000** | **2500** | **5000** }，配置AP有线口在非自协商模式下的速率。

缺省情况下，AP有线口工作于自协商模式，接口速率由链路两端的接口协商决定。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 执行命令**wired-port-profile name** *profile-name*，进入AP有线口模板视图。

步骤7 执行命令**port-link-profile** *profile-name*，在AP有线口模板下引用AP有线口链路模板。

缺省情况下，AP有线口模板下引用名为**default**的AP有线口链路模板。

步骤8 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤9 在AP组或AP中引用AP有线口模板。

配置步骤请参见**10.9.11 引用AP有线口模板**。

----结束

10.9.9 关闭 AP 有线口

背景信息

当网络中存在用户通过AP有线口恶意攻击网络时，管理员可在AC下发**shutdown**命令，关闭该有线口。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**port-link-profile name** *profile-name*，创建AP有线口链路模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP有线口链路模板。

步骤4 执行命令**shutdown**，关闭当前AP有线接口。

缺省情况下，AP有线口已开启。

shutdown命令仅针对工作模式为“endpoint”或“middle”的AP有线口生效，对工作模式为“root”的AP有线口不生效。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 执行命令**wired-port-profile name** *profile-name*，进入AP有线口模板视图。

步骤7 执行命令**port-link-profile** *profile-name*，在AP有线口模板下引用AP有线口链路模板。

缺省情况下，AP有线口模板下引用名为**default**的AP有线口链路模板。

步骤8 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤9 在AP组或AP中引用AP有线口模板。

配置步骤请参见**10.9.11 引用AP有线口模板**。

----结束

10.9.10 配置 AP 有线口的 CRC 错误告警功能

背景信息

当AP检测到一段时间内CRC错误超过配置的CRC错误告警阈值时，则向AC发送CRC错误告警信息。同时，为了避免AP频繁的向AC发送告警和告警恢复信息，还需要配置CRC错误告警恢复阈值，只有在AP检测到的CRC错误低于错误告警恢复阈值时，才向AC发送告警清除信息。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**port-link-profile name** *profile-name*，创建AP有线口链路模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP有线口链路模板。

步骤4 执行命令**crc-alarm enable** [**high-threshold** *high-threshold-value* | **low-threshold** *low-threshold-value*] *，使能AP有线口的CRC错误告警功能并配置CRC错误告警和告警恢复的阈值。

缺省情况下，AP有线口的CRC告警功能未使能，CRC错误告警阈值为50，CRC错误告警恢复阈值为20。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 执行命令**wired-port-profile name** *profile-name*，进入AP有线口模板视图。

步骤7 执行命令**port-link-profile** *profile-name*，在AP有线口模板下引用AP有线口链路模板。

缺省情况下，AP有线口模板下引用名为**default**的AP有线口链路模板。

步骤8 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤9 在AP组或AP中引用AP有线口模板。

配置步骤请参见**10.9.11 引用AP有线口模板**。

----结束

10.9.11 引用 AP 有线口模板

背景信息

配置完成后，需要将模板引用到AP组或AP中，配置才能够自动下发到指定AP上并生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**wired-port-profile name** *profile-name*，进入AP有线口模板视图。

步骤4 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤5 引用AP有线口模板。

- 在AP组中引用AP有线口模板。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**wired-port-profile** *profile-name interface-type interface-number*，在AP组中引用AP有线口模板。

     缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP有线口模板。
- 在AP中引用AP有线口模板。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**wired-port-profile** *profile-name interface-type interface-number*，在AP中引用AP有线口模板。

     缺省情况下，AP下未引用AP有线口模板。

----结束

10.9.12 检查配置结果

背景信息

AP有线口配置完成后，可以通过以下步骤检查配置结果。

操作步骤

- 执行命令**display wired-port-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看AP有线口模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display port-link-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看AP有线口链路模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references wired-port-profile name** *profile-name*，查看AP有线口模板的引用信息。
- 执行命令**display references port-link-profile name** *profile-name*，查看AP有线口链路模板的引用信息。
- 执行命令**display mac-address** *mac-address* [**verbose**] **ap-all**，查看所有AP上指定MAC地址的MAC表项。
- 执行命令**display mac-address** { **ap-id** *ap-id* | **ap-name** *ap-name* } *interface-type interface-number*，查看AP有线口所有动态MAC地址表项。
- 执行命令**display ap wired-port** *interface-type interface-number* { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* }，查看AP有线口的配置。

----结束

10.10 管理 AP 的 PoE 功能

10.10.1 PoE 简介

定义

以太网供电PoE（Power over Ethernet）是指通过以太网网络进行供电，也被称为基于局域网的供电系统PoL（Power over LAN）或有源以太网（Active Ethernet）。

目的

随着网络中IP电话、网络视频监控以及无线以太网应用的日益广泛，通过以太网本身提供电力支持的要求也越来越迫切。多数情况下，接入点设备需要直流供电，而接入点设备通常安装在距离地面比较高的天花板或室外，附近很难有合适的电源插座，即使有插座，接入点设备需要的交直流转换器也难有位置安置。在很多大型的局域网应用中，管理员同时需要管理多个接入点设备，这些设备需要统一的供电和统一的管理，给供电管理带来极大的不便，以太网供电PoE则正好解决了这个问题。

PoE是一种有线以太网供电技术，是目前本地局域网应用最广泛的一种技术。PoE允许电功率通过传输数据的线路或空闲线路传输到终端设备。通过10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、2.5GE BASE-T以太网网络供电，其可靠供电的距离最长可达到100米。通过这种方式，可以有效的解决IP电话、无线AP（Access Point）、便携设备充电器、刷卡机、摄像头、数据采集等终端的集中式电源供电。对于这些终端而言不再需要考虑其室内电源系统布线的问题，在接入网络的同时就可以实现对设备的供电。

PoE的优势：

- 可靠：电源集中供电，备份方便。
- 连接简捷：网络终端不需外接电源，只需要一根网线。
- 标准：符合IEEE 802.3bt、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at标准，使用全球统一的电源接口。

受益

- 大量节省电源布线成本，提供简单、方便的电源安装方式。
- 与UPS（Uninterruptible Power Supply）不间断电源结合使用，可以给IP摄像头、视频服务器和IP电话等提供冗余供电，防止断电情况发生。

10.10.2 PoE 原理描述

PoE 供电系统的组成

PoE供电系统包括：

- 供电设备PSE（Power-sourcing Equipment）：供电设备指通过以太网给受电设备供电的PoE设备，提供检测、分析、智能功率管理等功能。
- 受电设备PD（Powered Device）：如无线AP（Access Point）、便携设备充电器、刷卡机、摄像头等受电方设备。按照是否符合IEEE标准，PD分为标准PD和非标准PD。
- PoE电源：PoE电源为整个PoE系统供电，PSE下接的PD数量受制于PoE电源的功率。PoE电源根据是否可插拔，分为内置和外置两种类型。

PoE 供电标准

PoE供电标准包括IEEE 802.3bt、IEEE 802.3at和IEEE 802.3af。不同供电标准的供电技术的特性参数之间有差异，详情请参考**PoE供电技术特性参数**。

按照AP支持的供电标准可以将AP分为：

- 802.3bt AP：支持IEEE 802.3bt和IEEE 802.3at供电标准，也称为UPoE AP。
- 802.3at AP：支持IEEE 802.3at和IEEE 802.3af供电标准。
- 802.3af AP：仅支持IEEE 802.3af供电标准。在802.3af供电标准下，802.3af AP所有功能不受限制。

不同供电标准下，AP支持的功能存在差异。

详情请参考不同供电标准下AP的功能支持信息（V200R019C00及以前版本）。

AP5510-W-GP只支持配套的电源适配器进行DC供电。

除以上列举的802.3bt AP和802.3at AP，其余的AP均为802.3af AP。

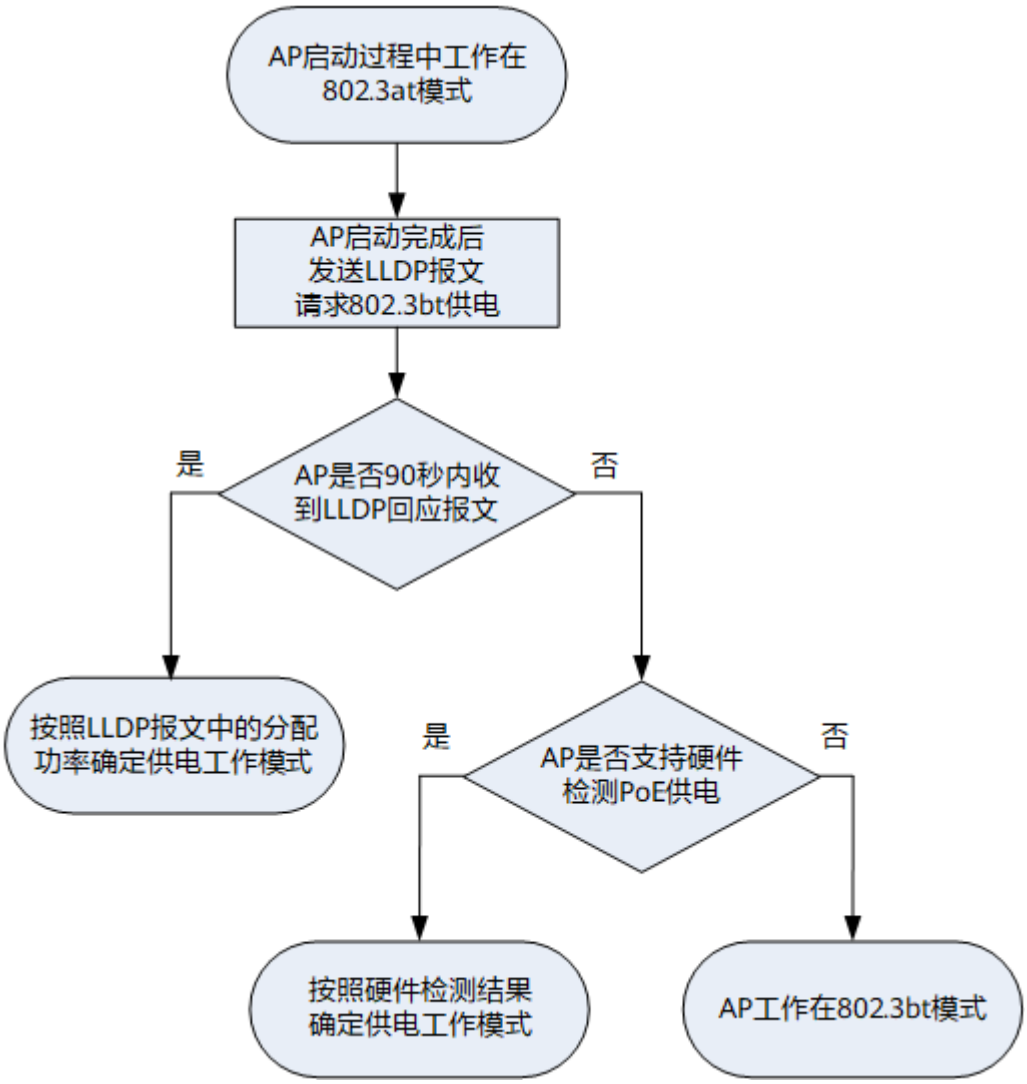
具体处理请点击：**AP供电降档问题处理**。

PoE 供电的工作过程

802.3bt AP

802.3bt AP实现PoE供电的步骤如**图10-5**所示。

图 10-5 802.3bt AP 供电过程



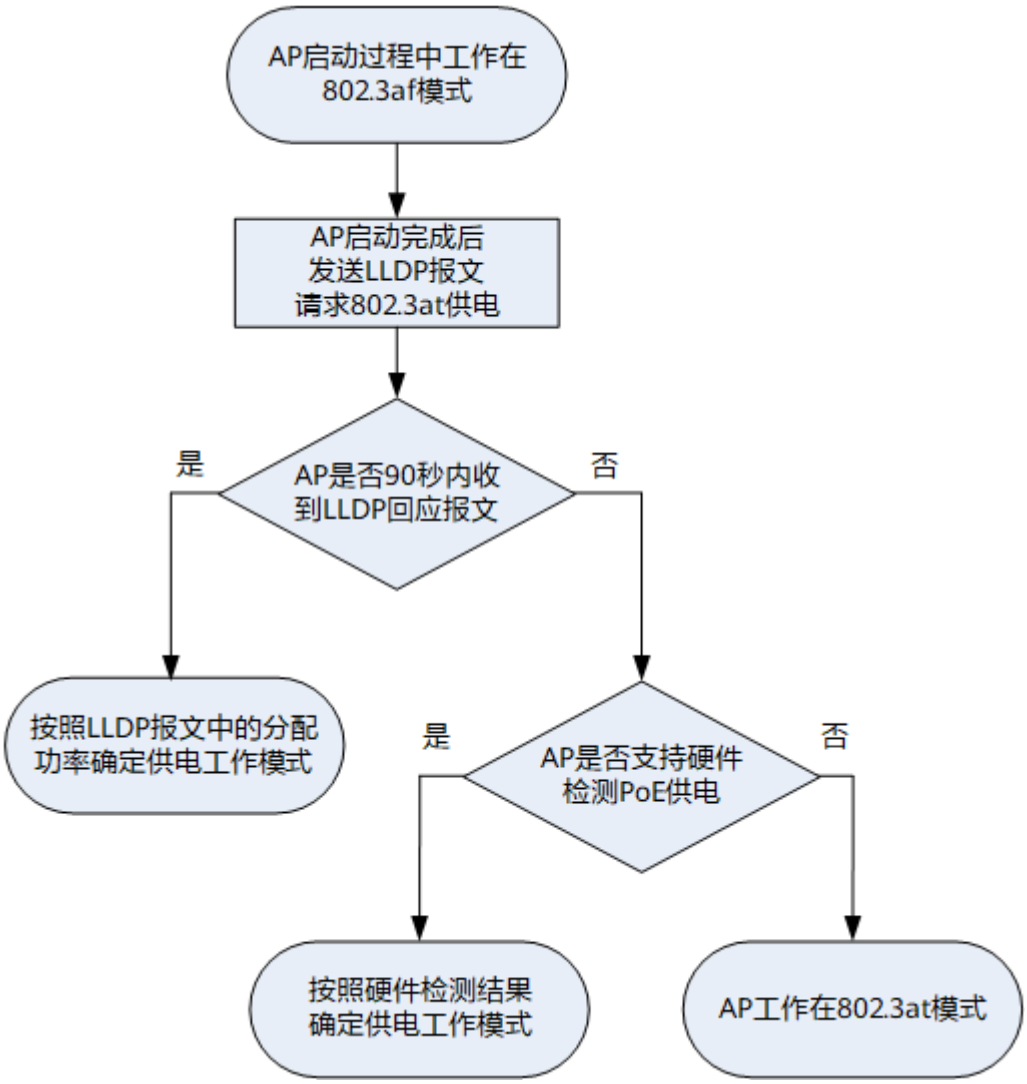
支持硬件检测PoE供电模式的802.3bt AP包括AP7060DN、AP7052DN、AP7152DN、AP6052DN、AP7052DE、AP8082DN、AP8182DN。

不支持硬件检测PoE供电模式的802.3bt AP包括AP7050DN-E。

802.3at AP

802.3at AP实现PoE供电的步骤如图10-6所示。

图 10-6 802.3at AP 供电过程



支持硬件检测PoE供电模式的802.3at AP包括AP4050DE-M、AP4050DE-M-S、AP4050DE-B-S、AP3050DE、AP2051DN-L-S、AirEngine 5760-10、AP6750-10T、AP4050DN-HD、R250D-E、AP2050DN、AP2050DN-S、AP2050DN-E、AP4051DN、AP4151DN、AP4051DN-S。

不支持硬件检测PoE供电模式的802.3at AP包括AP8030DN、AP8130DN、AP7030DE、AP9330DN、AP9131DN、AP9132DN、AP4030TN、AP4050DN-E、AP6050DN、AP6150DN、AP7050DE、AP4051TN、AP8050TN-HD、AP8050DN、AP8150DN、AP8050DN-S。

802.3af AP

AP启动后始终工作在IEEE 802.3af供电模式下。

PoE 供电管理模式

当PSE下挂的PD越来越多时，PoE电源无法支撑给所有的PD供电，此时需要PSE对供电行为进行管理。根据供电方式的不同，将供电管理模式分为：自动模式和手动模式。

- 自动模式：PSE根据优先级，自动给PD设备上下电。用户可以根据接口下的PD重要性给各接口设置优先级，分别为：Critical、High、Low三个等级。在PSE对外供电接近满负荷的情况下，优先对优先级为Critical的端口连接的PD设备进行供电；次之为优先级为High的端口连接的PD设备供电。端口优先级相同的情况下，优先为端口号小的端口连接的PD设备供电。
- 手动模式：手动控制端口的上下电。手动模式不考虑优先级，单个接口的上下电不会对原有的供电状态作任何改动。如果在PSE对外供电接近满负荷的情况下，无法继续给新的PD设备上电。

PoE 设备供电方式

按照IEEE标准的定义，PSE设备主要用于给PD设备供电，包括MidSpan（PoE功能模块在设备外）和Endpoint（PoE功能模块集成到设备内）两种类型。华为支持PoE供电设备的PoE功能模块全部集成在设备的内部，属于Endpoint的PSE设备。Endpoint模式的PSE设备可兼容10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、2.5GE BASE-T接口，应用场景较MidSpan模式广泛。

Endpoint模式的PSE设备依据使用的供电线对不同分为Alternative A（1/2和3/6线）和Alternative B（4/5和7/8线对）两种供电模式。

- 通过数据对供电——Alternative A供电模式。

  PSE通过1/2和3/6线对给PD供电，1/2链接形成正极，3/6链接形成负极。10BASE-T、100BASE-TX接口使用1/2和3/6线对传输数据，1000BASE-T接口使用全部的4对线对传输数据。由于DC直流电和数据频率互不干扰，所以可以在同一对线同时传输电流和数据。
- 通过空闲对供电——Alternative B供电模式。

  PSE通过4/5和7/8线对给PD供电，4/5链接形成正极，7/8链接形成负极。

一般来说，标准的PD设备必须支持两种受电方式，但PSE设备只需支持其中一种，华为支持PoE供电的设备作为PSE只支持Alternative A供电模式。

PoE 供电技术特性参数

不同PoE供电技术的特性参数之间有差异，用户可以根据现网PD的实际情况，使用对应的PoE供电技术对PD进行供电。

表 10-7 供电标准特性参数

供电技术	PoE	PoE+	PoE++
供电距离	100m	100m	100m
分级	0-3	0-4	0-8
最大电流	350mA	600mA	1730mA
PSE输出电压	44V DC-57V DC	50V DC-57V DC	50V DC-57V DC
PSE输出功率	≤ 15400mW	≤ 30000mW	≤ 90000mW

供电技术	PoE	PoE+	PoE++
PD输入电压	36V DC-57V DC	42.5V DC-57V DC	42.5V DC-57V DC
PD最大功率	12950mW	25500mW	81600mW
线缆要求	CAT-5e or better	CAT-5e or better	CAT-5e or better
供电线缆对	2	2	4

- PoE技术的供电标准是IEEE 802.3af。
- PoE+技术的供电标准是IEEE 802.3at。
- PoE++技术的供电标准是IEEE 802.3bt。

10.10.3 PoE 配置注意事项

特性依赖和限制

- PoE供电标准由802.3af变为802.3at或802.3at变为802.3bt时，AP不会重启。但如果由802.3bt变为802.3at或802.3at变为802.3af时，AP可能重启。
- 不支持硬件检测PoE供电模式的802.3at AP和供电模式为802.3af的交换机对接时，如果交换机的LLDP功能未开启，则AP会反复重启。
- 支持硬件检测PoE供电模式的802.3at AP和供电模式为802.3af的Cisco交换机对接时，如果Cisco交换机的LLDP功能未开启，则AP会反复重启。
- AP8050DN、AP8150DN、AP8050DN-S不能和供电模式为802.3af交换机对接，AP超功耗后会反复重启；和供电模式为802.3at的Cisco交换机对接时，如果关闭LLDP功能，AP超功耗后会反复重启。
- 802.3bt AP不支持与802.3af的交换机对接，不支持与Cisco的802.3at交换机对接。
- 如果LLDP报文的发送间隔为90秒以上，可能出现LLDP协商超时，设备误认为不支持或未使能LLDP功能。

设备支持的 PoE 功能

- 支持通过LLDP功能，进行供电能力协商。
- PoE电源与系统电源完全独立，支持对PoE电源进行最大供电功率、告警、预留功率管理。
- 支持自动、手动以及强制上下电模式。
- 支持对符合802.3af或802.3at标准的PD设备进行检测并供电。
- 提供设置设备下电时间段，灵活管理PD设备。
- 仅AP8082DN、AP8182DN、AP4050DN-E、AP4050DN-HD、AP7050DN-E、R250D-E、AP2050DN-E、AP2051DN-E、R251D-E、AD9431DN-24X、AD9430DN-24、AD9430DN-12支持PoE OUT。

10.10.4 开启 PoE 功能

背景信息

对AP接口下的PD进行供电，需首先确保对应的接口PoE功能已开启。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**port-link-profile name** *profile-name*，创建AP有线口链路模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP有线口链路模板。

步骤4 执行命令**undo poe disable**，开启AP接口的PoE功能。

缺省情况下，AP接口PoE功能已开启。

----结束

10.10.5 （可选）配置 LLDP 供电能力协商

背景信息

配置LLDP可选的TLV字段，能够使设备具有通过LLDP功能，解析PD设备的能力，若不配置LLDP功能，设备通过解析与PD间的电流和电阻，实现对PD的检测和分类。相比电流和电阻解析，LLDP功能提供更全面、更准确的解析能力。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap lldp enable**，使能WLAN视图下的LLDP功能。

缺省情况下，WLAN视图下的LLDP功能已使能。

步骤4 执行命令**port-link-profile name** *profile-name*，创建AP有线口链路模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP有线口链路模板。

步骤5 执行命令**lldp enable**，使能AP有线口的LLDP功能。

缺省情况下，AP有线口的LLDP功能已使能。

说明

只有WLAN视图和AP有线口链路模板视图下的LLDP功能都处于使能状态时，AP才会发送或接收LLDP报文。

步骤6 执行命令**lldp tlv-enable dot3-tlv power**，配置LLDP发布Power Via MDI TLV。

缺省情况下，LLDP已配置发布Power via MDI TLV。

说明

配置发布Power Via MDI TLV，可进行端口类型、PSE设备是否支持MDI供电、PSE设备MDI供电状态、PSE设备供电线对控制能力、供电线对、供电等级的解析。

步骤7 执行命令**lldp dot3-tlv power** { **802.1ab** | **802.3at** | **802.3bt** }，配置接口发送802.3 Power via MDI TLV符合的标准。

缺省情况下，UPoE接口发布符合802.3 bt标准的802.3 Power via MDI TLV，PoE接口发布符合802.3 at标准的802.3 Power via MDI TLV。

步骤8 （可选）执行命令**lldp tlv-enable legacy-tlv four-pair-power**，配置接口发布Cisco私有TLV类型。

缺省情况下，AP有线口发布Cisco私有TLV类型。

步骤9 （可选）执行命令**lldp tlv-enable legacy-tlv power-capability**，配置AP发送的LLDP报文中携带受电能力的属性。

缺省情况下，AP发送的LLDP报文中携带支持的工作功率能力。

----结束

10.10.6 配置 PoE 供电功率管理

背景信息

在最大供电功率范围内，用户可以指定AP供电功率上限，并且可以配置PoE电源预留功率比例和电源告警阈值。根据AP接入的PD设备功率诉求，合理配置各功率参数，能够有效利用PoE供电功率，并保证系统运行稳定。

操作步骤

- 配置AP的最大对外输出功率

  当现网供给PoE设备的电源不稳定时，如市电电压波动，会导致设备PoE电源模块提供的功率发生波动，供电功率的波动可能会导致PD供电不足，部分PD下电的情况。通过配置AP的最大对外输出功率，能够实现AP对PD设备提供稳定的可用功率。

  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建AP系统模板，并进入模板视图。

     缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。
  d. 执行命令**poe max-power** *max-power*，配置AP的最大对外输出功率。

     缺省情况下，AP最大对外输出功率为PoE电源模块提供的功率总和。

     仅AP4050DN-E、AP4050DN-HD、AP7050DN-E、AP8082DN、AP8182DN、AP2050DN-E、AP2051DN-E、R250D-E、R251D-E、AD9431DN-24X、AD9430DN-24、AD9430DN-12支持该功能。

- 配置PoE电源预留功率比例

  每个PD设备在运行过程中，其功率消耗会不断变化，有时候会出现突发性的功率消耗激增，系统剩余可用功率无法支撑这种需求。而软件系统还及时让优先级较

低的接口上的PD设备下电，PoE电源会因为过载而开启过载保护，导致所有PD设备下电。

合理设置系统预留功率，在发生突发功率需求激增的情况下，系统预留功率可以支撑突发需求，保证软件系统有时间让优先级低的接口上的设备下电，从而保证其他PD设备稳定运行。

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
c. 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建AP系统模板，并进入模板视图。

   缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。
d. 执行命令**poe power-reserved** *power-reserved*，配置AP的PoE预留功率占PoE可用功率的比例。

   缺省情况下，AP的PoE预留功率占PoE可用功率的比例为0%。

- 配置PoE电源的告警阈值功率百分比

  突发性的功率需求，在一定范围内可以由预留功率满足，当这种需求过大，消耗的功率过高，可能会导致部分PD设备下电。此时可配置告警功能，当消耗的功率超过告警阈值时，会产生告警通知用户。当前消耗的功率过大，应采取措施，减小功率消耗。

  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建AP系统模板，并进入模板视图。

     缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。
  d. 执行命令**poe power-threshold** *threshold-value*，设置PoE电源的告警阈值功率百分比。

     缺省情况下，告警阈值功率百分比为100%。

----结束

10.10.7 开启允许上电瞬间的高冲击电流功能

背景信息

不规范的PD上电瞬间会产生高冲击电流，导致AP启动自我保护而将PD断电。在这种情况下，若一定要给此PD供电，需要开启允许上电瞬间的高冲击电流功能。

须知

开启允许上电瞬间的高冲击电流功能，会关闭AP的自我保护功能，可能会对PD器件造成损害。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建AP系统模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。

步骤4 执行命令**poe high-inrush enable**，开启允许上电瞬间的高冲击电流功能。

缺省情况下，AP允许上电瞬间的高冲击电流功能已关闭。

仅AP4050DN-E、AP4050DN-HD、AP7050DN-E、AP8082DN、AP8182DN、AP2050DN-E、AP2051DN-E、R250D-E、R251D-E、AD9431DN-24X、AD9430DN-24、AD9430DN-12支持该功能。

----结束

10.10.8 配置 PoE 的上下电管理

背景信息

PoE的上下电管理提供以下功能：

- 配置PoE接口供电的优先级。
- 配置设置上下电时间段。
- 配置对非标准PD设备进行兼容。
- 配置PoE标准类型。
- 配置接口强制供电功能。

操作步骤

- 配置AP的PoE接口供电的优先级

  可配置接口优先级为**critical**、**high**、**low**，在剩余可用功率不足的情况下，优先保证给高优先级接口下的PD设备供电。

  优先级从高到低依次为：**critical**、**high**、**low**。

  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**port-link-profile name** *profile-name*，创建AP有线口链路模板，并进入模板视图。

     缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP有线口链路模板。
  d. 执行命令**poe priority** { **critical** | **high** | **low** }，配置AP的PoE接口供电的优先级。

     缺省情况下，AP接口的供电优先级为low。

- 配置PoE接口的下电时间段

  接口下接的PD设备并非每时每刻都处于工作状态，如果PD有闲置的时间段，可配置接口下电时间段，当PD闲置的时候自动下电，节约能效。

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
b. 执行命令**time-range** *time-name* { *start-time* **to** *end-time* { *days* } &<1-7> | **from** *time1 date1* [**to** *time2 date2*] }，定义一个PoE的下电时间段。
c. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
d. 执行命令**port-link-profile name** *profile-name*，创建AP有线口链路模板，并进入模板视图。

   缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP有线口链路模板。
e. 执行命令**poe power-off time-range** *time-range-name*，配置的PoE下电时间段。

   缺省情况下，接口下未配置PoE下电时间段。

- 配置对非标准PD设备进行兼容

  当非标准PD接入到AP后，AP检测不到满足要求的特性电阻，无法识别该PD。开启兼容性检测功能，能够使AP检测到不符合IEEE 802.3af或IEEE 802.3at标准的PD设备，从而实现给非标准PD供电。

  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**port-link-profile name** *profile-name*，创建AP有线口链路模板，并进入模板视图。

     缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP有线口链路模板。
  d. 执行命令**poe legacy enable**，开启AP对PD的兼容性检测功能。

     缺省情况下，AP对PD设备的兼容性检测功能已关闭。

- 配置PoE标准类型

  支持IEEE 802.3at标准的AP提供30W的接口最大供电功率，支持IEEE 802.3af标准的AP提供15.4W的接口最大供电功率，两种标准的AP在给PD上电时使用的电流大小不一样，前者大于后者。

  一些非IEEE标准的PD设备不支持大电流上电，可以支持小电流上电，这种情况下，可以把AP改为支持IEEE 802.3af标准的小电流上电。

  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建AP系统模板，并进入模板视图。

     缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。
  d. 执行命令**poe af-inrush enable**，配置AP的PoE供电标准为IEEE 802.3af标准。

     缺省情况下，AP的PoE供电标准为IEEE 802.3at标准。

     仅AP4050DN-E、AP4050DN-HD、AP7050DN-E、AP8082DN、AP8182DN、AP2050DN-E、AP2051DN-E、R250D-E、R251D-E、AD9431DN-24X、AD9430DN-24、AD9430DN-12支持该功能。

     说明

     配置**poe af-inrush enable**后，需要插拔一次非IEEE 802.3at标准PD，PD才能正常上电。

- 配置接口强制供电功能

  在系统功率充足的情况下，连接PD后，如果PSE无法检测到PD，可以开启接口强制供电功能强制给PD供电。

  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**port-link-profile name** *profile-name*，创建AP有线口链路模板，并进入模板视图。

     缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP有线口链路模板。
  d. 执行命令**poe force-power**，开启AP接口PoE供电功能。

     缺省情况下，AP接口PoE强制供电功能已关闭。

----结束

10.10.9 引用模板

背景信息

配置完成后，需要将模板引用到AP组或AP中，配置才能够自动下发到指定AP上并生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**wired-port-profile name** *profile-name*，进入AP有线口模板视图。

步骤4 执行命令**port-link-profile** *profile-name*，在AP有线口模板下引用AP有线口链路模板。

缺省情况下，AP有线口模板下引用名为**default**的AP有线口链路模板。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 引用AP有线口模板和AP系统模板。

- 在AP组中引用AP有线口模板和AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP组中引用AP系统模板。

     缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板。
  c. 执行命令**wired-port-profile** *profile-name interface-type interface-number*，在AP组中引用AP有线口模板。

     缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP有线口模板。
- 在AP中引用AP有线口模板和AP系统模板。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，在AP中引用AP系统模板。

     缺省情况下，AP未引用AP系统模板。

c. 执行命令**wired-port-profile** *profile-name interface-type interface-number*，在AP中引用AP有线口模板。

缺省情况下，AP下未引用AP有线口模板。

----结束

10.10.10 检查配置结果

前提条件

已完成AP有线口工作模式和PSE的PoE相关配置后，可通过命令查看配置结果。

操作步骤

- 执行命令**display wired-port-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看AP有线口模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display port-link-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看AP有线口链路模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display ap-system-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看AP系统模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references wired-port-profile name** *profile-name*，查看AP有线口模板的引用信息。
- 执行命令**display references port-link-profile name** *profile-name*，查看AP有线口链路模板的引用信息。
- 执行命令**display references ap-system-profile name** *profile-name*，查看AP系统模板的引用信息。

----结束

10.11 维护 AP

10.11.1 检测 AP 与 STA 间的无线链路质量

背景信息

在无线网络中，传输介质为无线电波，容易受到外界干扰，业务数据的传输质量会随着外界的影响而有比较大的波动。为了更好地支持业务数据的传输，并且使密集分布的无线网络之间更高效的配合，减小信号相互之间的干扰，就需要对无线链路的传输质量进行评估和检测。

此时利用RF Ping功能，通过在AP和STA之间进行数据包交互，对无线链路的传输质量进行检测。链路检测结果主要包括信号强度、空口速率、发包时延，根据这些参数，可以全面地反映无线链路的传输质量情况。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**rf-ping** [**-m** *time* | **-c** *number*] * *mac-address*，主动探测无线链路质量。

----结束

10.11.2 检测 AP 与网络设备的连通性

背景信息

出现网络故障时，通过用一个AP设备去Ping其它网络设备，检测AP与网络设备的连通性。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap-ping** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } [**-c** *count* | **-s** *packetsize* | **-m** *time* | **-t** *timeout*] * *host*，配置AP设备去Ping一个网络设备，检测从AP到指定网络设备之间的网络是否连通。

----结束

10.11.3 查看 AP 的运行统计信息

背景信息

在完成AP上线和管理AP的配置之后，可以在任意视图下选择执行如下命令，查看AP的运行统计信息。

操作步骤

- 执行命令**display ap run-info** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* }，查看AP的运行信息。
- 执行命令**display ap performance statistics** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* }，用来查看AP性能统计信息。
- 执行命令**display radio** { **all** | **ap-group** *ap-group-name* | **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* }，查看AP的射频信息。
- 执行命令**display ap asyn-message err-info** { **all** | **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* }，查看AP重启失败的记录。
- 执行命令**display ap uncontrol all**，查看非法AP的存在情况。
- 执行命令**display channel switch-record** { **all** | **calibrate** | **ap-name** *ap-name* **radio** *radio-id* | **ap-id** *ap-id* **radio** *radio-id* | **reason** *reason* }，查看设备信道切换的记录信息。
- 执行命令**display ap traffic statistics wireless** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } **radio** *radio-id* [**ssid** *ssid*]，查看指定AP射频上的报文统计信息。
- 执行命令**display ap elabel** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* }，查看指定AP的电子标签信息。
- 执行命令**display ap service-config acl** [**ipv6**] { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* }，查看指定AP上的ACL配置信息。

- 执行命令**display ap port** { **all** | **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* | **ap-mac** *ap-mac* }，查看AP的端口状态和流量信息。
- 执行命令**display distribute-ap** { **all** | **ap-id** *ap-id* | **ap-mac** *ap-mac* | **ap-name** *ap-name* | **central-ap-id** *central-ap-id* | **central-ap-mac** *central-ap-mac* | **central-ap-name** *central-ap-name* }，查看RU的信息。
- 执行命令**display ap statistics**，查看添加到AC上的AP的AP类型统计信息。

----结束

10.11.4 查看 AP 的邻居信息

背景信息

通过查看指定射频的邻居信息，可以分析AP的布放情况、相邻关系等，方便发现WLAN网络中的非法AP和后期的整体网络规划。

操作步骤

步骤1 执行命令**display ap lldp neighbor** { { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } [**interface** *interface-type interface-number*] | **brief** }，查看指定AP的LLDP邻居信息。

步骤2 执行命令**display ap neighbor** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } [**radio** *radio*]，查看指定射频的邻居信息。

步骤3 执行命令**display ap around-ssid-list** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* }，查看指定AP的邻居的SSID。

----结束

10.11.5 清除 AP 有线口所有动态 MAC 地址表项

背景信息

当需要重新统计AP有线口所有动态MAC地址表项时，可以执行此命令清除之前已统计信息。

须知

清除AP有线口所有动态MAC地址表项信息后，以前的AP有线口所有动态MAC地址表项信息将无法恢复，请谨慎操作。

操作步骤

- 执行命令**reset mac-address** { **ap-id** *ap-id* | **ap-name** *ap-name* } *interface-type interface-number*，清除AP有线口所有动态MAC地址表项。

----结束

10.11.6 清除 AP 设备的相关统计信息

背景信息

当需要重新统计AP设备的相关统计信息时，可以执行此命令清除之前已统计信息。其中，清除的信息包括清除指定名称的AP或者指定ID的AP相关统计信息、清除指定SSID的统计信息等。

须知

清除AP设备的相关统计信息后，以前的统计信息将无法恢复，请谨慎操作。

操作步骤

- 执行命令**reset statistics** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } [**ssid** *ssid*]清除设备的统计信息。

----结束

10.11.7 清除由于 AC 不支持导致 AP 接入失败的 AP 类型列表

背景信息

当需要查看新的由于AC不支持导致AP接入失败的AP类型列表时，可以执行本命令清除之前的记录。

须知

清除AC不支持导致AP接入失败的AP类型列表后，以前的记录将无法恢复，请谨慎操作。

操作步骤

- 执行命令**reset ap-type undefined record**，清除由于AC不支持导致AP接入失败的AP类型列表。

----结束

10.12 AP 管理配置举例

10.12.1 配置离线管理 VAP 和天线对准 VAP 功能示例

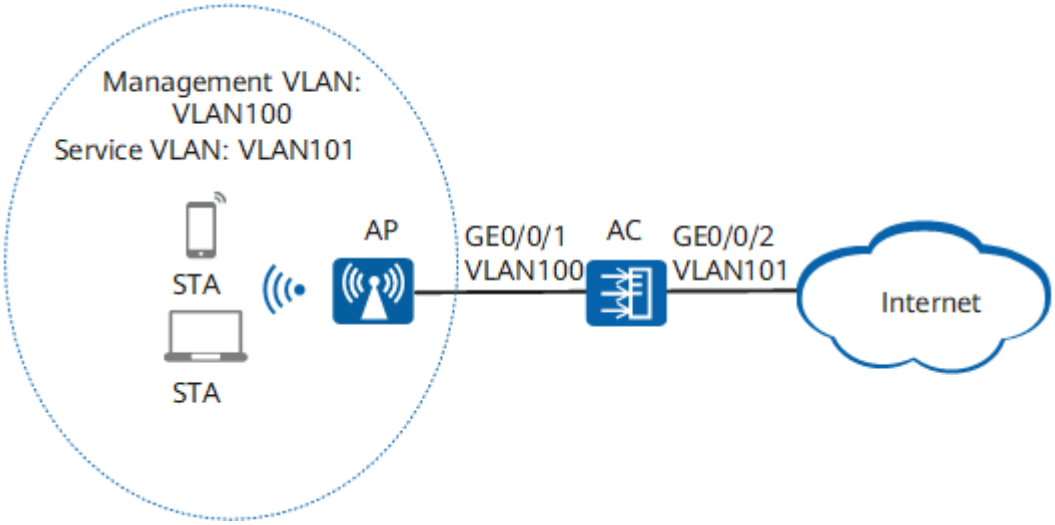
业务需求

企业用户接入WLAN网络，以满足移动办公的最基本需求。为了维护方便，为AP配置离线管理VAP功能和天线对准VAP功能，离线管理VAP功能用于用户在AP掉线时可以通过无线终端Telnet到AP上，对AP执行故障定位或其它维护的操作，天线对准VAP功能用于用户进行天线对准调整。为保证离线管理VAP和天线对准VAP的安全性，需要配置安全的登录用户名和密码来关联离线管理VAP和天线对准VAP。

组网需求

- AC通过接口GE0/0/1与AP相连。
- AC通过接口GE0/0/2与Internet相连。
- AP加入名称为“ap-group1”的AP组。
- AP通过名称为“wlan-net”的VAP模板为STA提供无线上网服务。

图 10-7 配置离线管理 VAP 和天线对准 VAP 功能组网图



数据规划

为完成该配置举例，需要准备如下数据：

- AP引用的AP系统模板的名称，本例中AP引用了名为“temporary-system”的AP系统模板。
- 指定离线管理VAP和天线对准VAP对应的VAP模板，SSID、安全模板和安全策略。

配置思路

1. 使能离线管理VAP功能和天线对准VAP功能。
2. 指定新的安全的VAP为离线管理VAP和天线对准VAP，以保证AP的安全。

说明

- AP正常上线时，AP离线管理VAP不会被启用，只有在AP异常掉线时，此VAP才会被启用。
- 4.9G射频使能离线管理VAP功能不生效。
- 使用离线管理VAP功能时请确保AP设备已经开启了Telnet服务。
- 天线对准VAP创建24小时后会自动删除。天线对准VAP删除后，如果需要继续使用天线对准VAP，可以在AP系统模板视图下先执行命令**temporary-management disable**，再执行命令**undo temporary-management disable**，重新创建天线对准VAP。
- 如果VAP模板下配置VAP为离线管理VAP和天线对准VAP，则该VAP模板引用的安全模板只支持配置为WEP或WPA/WPA2/WPA-WPA2 PSK方式。
- 如果VAP模板下配置VAP为离线管理VAP和天线对准VAP，则此VAP模板生成的VAP无法作为普通的业务VAP进行业务传输。
- AP离线管理VAP功能和天线对准VAP不支持动态修改，必须先删除该VAP，然后再更改VAP模板视图下的离线管理属性。

操作步骤

步骤1 在名为“temporary-system”的AP系统模板中使能离线管理VAP功能和天线对准VAP功能。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-system-profile name temporary-system
[AC-wlan-ap-system-prof-temporary-system] telnet enable
[AC-wlan-ap-system-prof-temporary-system] undo temporary-management disable
[AC-wlan-ap-system-prof-temporary-system] quit
```

步骤2 配置离线管理VAP和天线对准VAP使用的安全模板为“temporary-security”，安全策略为WPA2 PSK方式，密码为b1234567。

```
[AC-wlan-view] security-profile name temporary-security
[AC-wlan-sec-prof-temporary-security] security wpa2 psk pass-phrase b1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-temporary-security] quit
```

步骤3 指定新的离线管理VAP和天线对准VAP，其VAP模板名称为“temporary-vap”，SSID为“manage-vap”等。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name manage-vap
[AC-wlan-ssid-prof-manage-vap] ssid manage-vap
[AC-wlan-ssid-prof-manage-vap] ssid-hide enable
[AC-wlan-ssid-prof-manage-vap] quit
[AC-wlan-view] vap-profile name temporary-vap
[AC-wlan-vap-prof-temporary-vap] temporary-management enable
[AC-wlan-vap-prof-temporary-vap] ssid-profile manage-vap
[AC-wlan-vap-prof-temporary-vap] security-profile temporary-security
[AC-wlan-vap-prof-temporary-vap] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile temporary-vap wlan 2 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] ap-system-profile temporary-system
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

说明

配置天线对准VAP和离线管理VAP的VAP模板时，不需要配置VAP模板的业务VLAN。

步骤4 当需要进行天线对准或AP异常掉线时，可以在无线终端手动添加SSID为**manage-vap**的天线对准VAP和离线管理VAP，配置天线对准VAP和离线管理VAP的关联密码（本例为WPA2/PSK方式的密码b1234567），并手动配置无线终端的IP地址为169.254.2.100/24，关联天线对准VAP或离线管理VAP。

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
wlan
 security-profile name temporary-security
  security wpa2 psk pass-phrase %^%#YFoSMhnp-N56pO2vLY28a7U9Hg(CKHy+[UHY~jV+%^%# aes
 ssid-profile name manage-vap
  ssid manage-vap
  ssid-hide enable
 vap-profile name temporary-vap
  ssid-profile manage-vap
  security-profile temporary-security
  temporary-management enable
 ap-system-profile name temporary-system
  telnet enable
```

```
 ap-group name ap-group1
  ap-system-profile temporary-system
  radio 0
   vap-profile temporary-vap wlan 2
#
return
```

10.12.2 综合案例-配置有线无线用户统一接入示例

业务需求

在实际的使用场景中，有线网络和无线网络环境通常是共同存在的。例如在办公区内PC电脑、打印机等设备通常通过有线方式接入网络，而笔记本、手机终端等移动设备通常是通过无线方式接入网络。通过部署有线无线用户统一接入的网络环境，可以同时为有线用户和无线用户提供网络接入的服务，实现对有线用户和无线用户的统一管理。

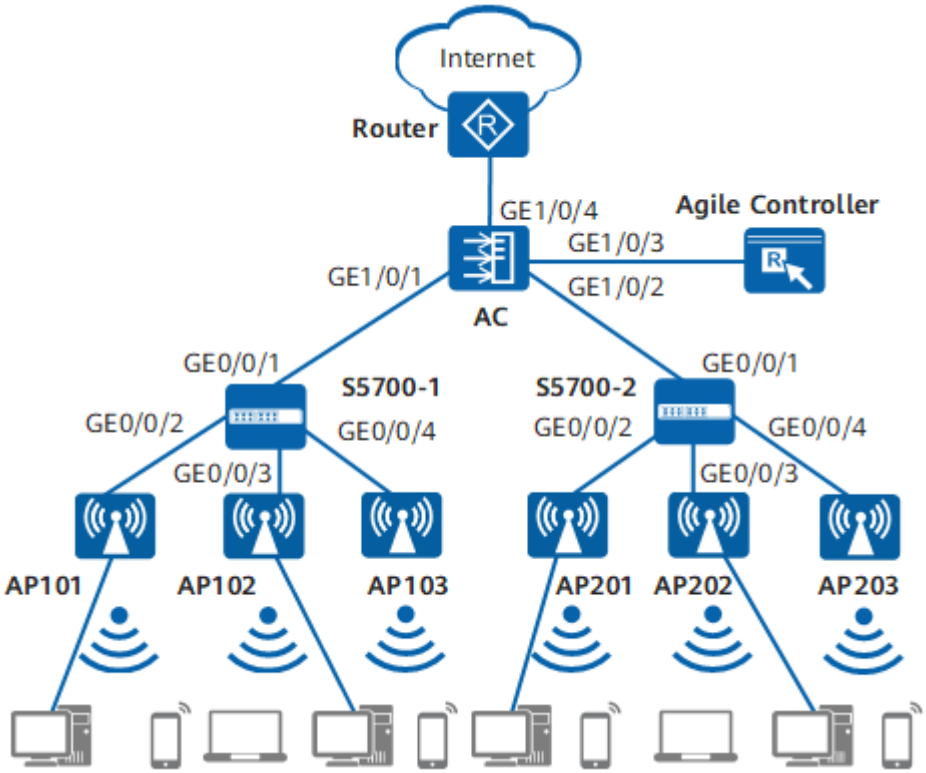
某医院由于业务要求，需要在其医院大楼内同时部署有线和无线网络。为方便管理维护，管理员希望能够在AC上集中管理有线用户和无线用户，有线用户采取免认证方式，无线用户采用Portal认证方式，并且无线用户能够在AC内漫游。

组网需求

如图10-8所示，AC上行连接出口网关Router；下行通过接入交换机S5700-1和S5700-2连接和管理AP，其中，S5700-1部署在一楼，S5700-2部署在二楼。在每个房间内部署AP2030DN为房间内用户同时提供有线接入和无线接入，在楼道中部署AP5030DN提供无线网络覆盖。S5700-1和S5700-2均为PoE交换机，为连接的AP供电。

AC作为DHCP服务器为AP、STA和PC分配IP地址。

图 10-8 配置有线无线用户统一接入组网图



数据规划

表 10-8 网络数据规划表

项目	接口号	所属VLAN	说明
AC	GE1/0/1	100、201	连接S5700-1
	GE1/0/2	100、202	连接S5700-2
	GE1/0/3	200	连接Agile Controller
	GE1/0/4	300	连接出口网关
S5700-1	GE0/0/1	100、201	连接AC
	GE0/0/2	100、201	连接AP101
	GE0/0/3	100、201	连接AP102
	GE0/0/4	100、201	连接AP103
S5700-2	GE0/0/1	100、202	连接AC
	GE0/0/2	100、202	连接AP201
	GE0/0/3	100、202	连接AP202
	GE0/0/4	100、202	连接AP203
AP101、AP102	Eth0/0/0 Eth0/0/1 GE0/0/0	201	GE0/0/0连接S5700-1 Eth0/0/0和Eth0/0/1连接下行有线用户 AP101和AP102为AP2030DN，部署在一楼房间内，同时提供有线和无线接入
AP103	-	-	AP103为AP5030DN，部署在一楼楼道中，提供无线接入

项目	接口号	所属VLAN	说明
AP201、AP202	Eth0/0/0 Eth0/0/1 GE0/0/0	202	GE0/0/0连接S5700-2 Eth0/0/0和Eth0/0/1连接下行有线用户 AP201和AP202为AP2030DN，部署在二楼房间内，同时提供有线和无线接入
AP203	-	-	AP203为AP5030DN，部署在二楼楼道中，提供无线接入

表 10-9 业务数据规划表

项目	数据	说明
AC的源接口IP地址	10.23.100.1/24	-
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-vap1、域管理模板domain1	-
	● 名称：ap-group2 ● 引用模板：VAP模板wlan-vap2、域管理模板domain1	
Portal接入模板	● 名称：portal1 ● 引用模板：Portal服务器模板portal1	-
认证模板	● 名称：portal1 ● 引用模板：Portal接入模板portal1	-
域管理模板	● 名称：domain1 ● 国家码：CN	-
AP有线口模板	名称：wired1、wired2、wired3、wired4	-

项目	数据	说明
安全模板	● 名称：wlan-security ● 安全与认证策略：OPEN	-
SSID模板	● 名称：wlan-ssid ● SSID名称：hospital-wlan	-
流量模板	名称：traffic1	-
VAP模板	● 名称：wlan-vap1 ● SSID：hospital-wlan ● 业务数据转发模式：隧道转发 ● 业务VLAN：VLAN 101 ● 引用模板：安全模板wlan-security、SSID模板wlan-ssid、认证模板portal1、流量模板traffic1	用于一楼的无线网络覆盖
	● 名称：wlan-vap2 ● SSID：hospital-wlan ● 业务数据转发模式：隧道转发 ● 业务VLAN：VLAN 102 ● 引用模板：安全模板wlan-security、SSID模板wlan-ssid、认证模板portal1、流量模板traffic1	用于二楼的无线网络覆盖
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器，为AP、STA和PC分配地址	-
AP的网关及IP地址池范围	VLANIF100：10.23.100.1/24 10.23.100.2～10.23.100.254/24	-
无线用户的网关及IP地址池范围	VLANIF101：10.23.101.1/24 10.23.101.2～10.23.101.254/24	-

项目	数据	说明
	VLANIF102： 10.23.102.1/24 10.23.102.2～ 10.23.102.254/24	-
有线用户的网关及IP地址池范围	VLANIF201： 10.23.201.1/24 10.23.201.2～ 10.23.201.254/24	-
	VLANIF202： 10.23.202.1/24 10.23.202.2～ 10.23.202.254/24	-
服务器参数	认证服务器： ● IP地址：10.23.200.1 ● 端口号：1812 ● RADIUS共享密钥：Admin@123	● Agile Controller的业务控制器同时提供RADIUS服务器和Portal服务器的功能，所以认证服务器、计费服务器、授权服务器和Portal服务器的IP地址都为业务控制器的IP地址。 ● 配置RADIUS计费服务器，以便获取终端用户的上下线信息。认证服务器和计费服务器的端口号必须与RADIUS服务器的认证端口和计费端口一致。 ● 配置授权服务器以便RADIUS服务器向AC下发授权规则。授权服务器的RADIUS共享密钥必须与认证服务器和计费服务器的RADIUS共享密钥一致。
	计费服务器： ● IP地址：10.23.200.1 ● 端口号：1813 ● RADIUS共享密钥：Admin@123	
	授权服务器： ● IP地址：10.23.200.1 ● RADIUS共享密钥：Admin@123	
	Portal服务器： ● IP地址：10.23.200.1 ● AC处理Portal协议报文的端口号：2000 ● AC向Portal服务器主动发送报文时使用的目的端口号：50100 ● Portal认证共享密钥：Admin@123 ● Portal服务器与AC对接的URL参数传输加解密密钥：Admin@123	

表 10-10 射频信道数据规划表

项目	数据	说明
AP101	射频0：信道1、功率等级10	使用WLAN planner网规工具规划各AP位置及AP射频的工作信道、功率等，配置信道模式和功率模式为固定模式，为每个AP配置各自的信道和功率。
AP102	射频0：信道6、功率等级10	
AP103	射频0：信道11、功率等级10 射频1：信道153、功率等级10	
AP201	射频0：信道1、功率等级10	
AP202	射频0：信道6、功率等级10	
AP203	射频0：信道11、功率等级10 射频1：信道157、功率等级10	

配置思路

采用如下的思路配置有线无线用户统一接入示例：

1. 配置各网络设备，使AP、接入交换机S5700-1、S5700-2、AC和上层网络设备之间实现网络互通。
2. 配置AC作为DHCP服务器，为AP、有线用户和无线用户分配IP地址。
3. 配置RADIUS服务器认证、计费和授权模板和Portal认证。
4. 配置WLAN基本业务，包括AC系统参数、AC上管理AP和WLAN业务参数。
5. 配置VAP并下发配置。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击？**

- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置各网络设备互通

配置交换机S5700-1和S5700-2的接口GE0/0/1～GE0/0/4都加入VLAN100（管理VLAN），S5700-1的接口GE0/0/1～GE0/0/4加入VLAN201（有线业务报文所属VLAN），S5700-2的接口GE0/0/1～GE0/0/4加入VLAN202（有线业务报文所属VLAN），其中直连AP的接口需要配置PVID，并建议直连AP的接口配置端口隔离以减少广播报文。以配置S5700-1为例，S5700-2的配置与S5700-1类似，具体请参考配置文件。

```
[HUAWEI] sysname S5700-1
[S5700-1] vlan batch 100 201
[S5700-1] interface gigabitethernet 0/0/1
[S5700-1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[S5700-1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 201
[S5700-1-GigabitEthernet0/0/1] quit
[S5700-1] interface gigabitethernet 0/0/2
[S5700-1-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[S5700-1-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 201
[S5700-1-GigabitEthernet0/0/2] port trunk pvid vlan 100   //直连AP的接口需要配置PVID
[S5700-1-GigabitEthernet0/0/2] port-isolate enable   //配置端口隔离以减少广播报文
[S5700-1-GigabitEthernet0/0/2] quit
[S5700-1] interface gigabitethernet 0/0/3
[S5700-1-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[S5700-1-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 100 201
[S5700-1-GigabitEthernet0/0/3] port trunk pvid vlan 100
[S5700-1-GigabitEthernet0/0/3] port-isolate enable
[S5700-1-GigabitEthernet0/0/3] quit
[S5700-1] interface gigabitethernet 0/0/4
[S5700-1-GigabitEthernet0/0/4] port link-type trunk
[S5700-1-GigabitEthernet0/0/4] port trunk allow-pass vlan 100 201
[S5700-1-GigabitEthernet0/0/4] port trunk pvid vlan 100
[S5700-1-GigabitEthernet0/0/4] port-isolate enable
[S5700-1-GigabitEthernet0/0/4] quit
```

配置AC连接接入交换机S5700-1的接口GE1/0/1加入VLAN100和VLAN201，连接接入交换机S5700-2的接口GE1/0/2加入VLAN100和VLAN202，连接上层网络的接口GE1/0/4加入VLAN300，连接Agile Controller的接口GE1/0/3加入VLAN200。

```
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 200 201 202 300
[AC] interface gigabitethernet 1/0/1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 201
[AC-GigabitEthernet1/0/1] quit
[AC] interface gigabitethernet 1/0/2
[AC-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet1/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 202
[AC-GigabitEthernet1/0/2] quit
[AC] interface gigabitethernet 1/0/3
[AC-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet1/0/3] port trunk allow-pass vlan 200
[AC-GigabitEthernet1/0/3] quit
[AC] interface gigabitethernet 1/0/4
[AC-GigabitEthernet1/0/4] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet1/0/4] port trunk allow-pass vlan 300
[AC-GigabitEthernet1/0/4] quit
```

配置VLANIF200，用于AC和Agile Controller通信。

```
[AC] interface vlanif 200
[AC-Vlanif200] ip address 10.23.200.2 24  //配置IP地址用于AC和Agile Controller通信
[AC-Vlanif200] quit
```

步骤2 配置AC为DHCP Server，分别为PC、AP、STA分配IP地址

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

配置AC通过接口地址池为PC、AP、STA分配IP地址。

```
[AC] dhcp enable
[AC] vlan batch 101 102
[AC] interface vlanif 100  //配置接口地址池为AP分配IP地址
[AC-Vlanif100] description manage_ap
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] quit
[AC] interface vlanif 101  //配置接口地址池为一楼无线用户STA分配IP地址
[AC-Vlanif101] description manage_floor1_sta
[AC-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[AC-Vlanif101] dhcp select interface
[AC-Vlanif101] quit
[AC] interface vlanif 102  //配置接口地址池为二楼无线用户STA分配IP地址
[AC-Vlanif102] description manage_floor2_sta
[AC-Vlanif102] ip address 10.23.102.1 24
[AC-Vlanif102] dhcp select interface
[AC-Vlanif102] quit
[AC] interface vlanif 201  //配置接口地址池为一楼有线用户PC分配IP地址
[AC-Vlanif201] description manage_floor1_pc
[AC-Vlanif201] ip address 10.23.201.1 24
[AC-Vlanif201] dhcp select interface
[AC-Vlanif201] quit
[AC] interface vlanif 202  //配置接口地址池为二楼有线用户PC分配IP地址
[AC-Vlanif202] description manage_floor2_pc
[AC-Vlanif202] ip address 10.23.202.1 24
[AC-Vlanif202] dhcp select interface
[AC-Vlanif202] quit
```

步骤3 配置RADIUS服务器认证、计费和授权模板和Portal认证

配置AC的RADIUS服务器认证、计费和授权模板。

```
[AC] radius-server template radius1  //创建名为radius1的RADIUS服务器模板
[AC-radius-radius1] radius-server authentication 10.23.200.1 1812 source ip-address 10.23.200.2 weight
80  //配置RADIUS认证服务器，认证端口1812，AC使用10.23.200.2和RADIUS服务器通信
[AC-radius-radius1] radius-server accounting 10.23.200.1 1813 source ip-address 10.23.200.2 weight
80  //配置RADIUS计费服务器，以便获取终端用户的上下线信息，计费端口1813，AC使用10.23.200.2和RADIUS
服务器通信
[AC-radius-radius1] radius-server shared-key cipher Admin@123  //配置RADIUS服务器预共享密钥
[AC-radius-radius1] undo radius-server user-name domain-included  //设备向RADIUS服务器发送的用户名
不包含域名，当RADIUS服务器不接受带域名的用户时需要配置
[AC-radius-radius1] quit
[AC] radius-server authorization 10.23.200.1 shared-key cipher Admin@123  //配置RADIUS授权服务器的
地址，共享密钥为Admin@123，必须与认证密钥和计费密钥一致。配置授权服务器以便RADIUS服务器向AC下发
授权规则。
[AC] aaa
[AC-aaa] authentication-scheme radius1  //创建名为radius1的认证方案
[AC-aaa-authen-radius1] authentication-mode radius  //Agile Controller作为RADIUS服务器，认证方案必须
配置为RADIUS
[AC-aaa-authen-radius1] quit
[AC-aaa] accounting-scheme radius1  //创建名为radius1的计费方案
[AC-aaa-accounting-radius1] accounting-mode radius  //配置计费方案为RADIUS方式。为了方便RADIUS服
务器维护账号的状态信息，例如上下线信息，强制帐号下线，计费模式必须配置为radius
```

```
[AC-aaa-accounting-radius1] quit
[AC-aaa] domain portal1  //创建名为portal1的域
[AC-aaa-domain-portal1] authentication-scheme radius1  //绑定认证方案radius1
[AC-aaa-domain-portal1] accounting-scheme radius1  //绑定计费方案radius1
[AC-aaa-domain-portal1] radius-server radius1  //绑定RADIUS服务器模板radius1
[AC-aaa-domain-portal1] quit
[AC-aaa] quit
```

配置Portal服务器。

```
[AC] web-auth-server portal1  //创建名为portal1的Portal服务器模板
[AC-web-auth-server-portal1] server-ip 10.23.200.1  //配置Portal服务器的IP地址
[AC-web-auth-server-portal1] port 50100  //配置设备向Portal服务器主动发送报文时使用的目的端口号为50100，缺省为50100
[AC-web-auth-server-portal1] shared-key cipher Admin@123  //配置AC与Portal服务器信息交互的共享密钥
[AC-web-auth-server-portal1] url http://10.23.200.1:8080/portal  //配置指向Portal服务器的URL
[AC-web-auth-server-portal1] quit
```

使能Portal认证的功能，对无线用户进行Portal认证，有线用户进行免认证。

```
[AC] portal-access-profile name portal1
[AC-portal-acces-profile-portal1] web-auth-server portal1 direct  //绑定名为portal1的Portal服务器模板并指定Portal认证方式为二层认证方式
[AC-portal-acces-profile-portal1] quit
[AC] authentication-profile name portal1
[AC-authen-profile-portal1] portal-access-profile portal1
[AC-authen-profile-portal1] access-domain portal1 force  //配置用户强制域为portal1
[AC-authen-profile-portal1] quit
```

步骤4 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group2
[AC-wlan-ap-group-ap-group2] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name domain1
[AC-wlan-regulate-domain-domain1] country-code cn  //配置AC的国家码，使AC管理的AP的射频特性符合不同国家或区域的法律法规要求，国家码缺省值为CN
[AC-wlan-regulate-domain-domain1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile domain1
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group2
[AC-wlan-ap-group-ap-group2] regulatory-domain-profile domain1
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group2] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
```

在AC上离线导入AP。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 101 ap-mac 60de-4476-e320
[AC-wlan-ap-101] ap-name ap-101
[AC-wlan-ap-101] ap-group ap-group1  //部署在一楼的AP都加入到AP组ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
```

```
[AC-wlan-ap-101] quit
[AC-wlan-view] ap-id 102 ap-mac 60de-4476-e340
[AC-wlan-ap-102] ap-name ap-102
[AC-wlan-ap-102] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-102] quit
[AC-wlan-view] ap-id 103 ap-mac dcd2-fc04-b520
[AC-wlan-ap-103] ap-name ap-103
[AC-wlan-ap-103] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-103] quit
[AC-wlan-view] ap-id 201 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-201] ap-name ap-201
[AC-wlan-ap-201] ap-group ap-group2  //部署在二楼的AP都加入到AP组ap-group2
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-201] quit
[AC-wlan-view] ap-id 202 ap-mac 60de-4476-e380
[AC-wlan-ap-202] ap-name ap-202
[AC-wlan-ap-202] ap-group ap-group2
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-202] quit
[AC-wlan-view] ap-id 203 ap-mac dcd2-fc04-b540
[AC-wlan-ap-203] ap-name ap-203
[AC-wlan-ap-203] ap-group ap-group2
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-203] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [6]
-------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type            State STA Uptime
-------------------------------------------------------------------------------------------
101  60de-4476-e320 ap-101 ap-group1 10.23.101.254 AP2030DN        nor   0   10S
102  60de-4476-e340 ap-102 ap-group1 10.23.101.253 AP2030DN        nor   0   15S
103  dcd2-fc04-b520 ap-103 ap-group1 10.23.101.252 AP5030DN        nor   0   23S
201  60de-4476-e360 ap-201 ap-group2 10.23.102.251 AP2030DN        nor   0   45S
202  60de-4476-e380 ap-202 ap-group2 10.23.102.250 AP2030DN        nor   0   49S
203  dcd2-fc04-b540 ap-203 ap-group2 10.23.102.249 AP5030DN        nor   0   55S
-------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 6
```

配置AP2030DN的上行有线口GE0/0/0和下行接口Eth0/0/0、Eth0/0/1允许有线业务报文通过。

```
[AC-wlan-view] wired-port-profile name wired1
[AC-wlan-wired-port-wired1] vlan pvid 201  //AP2030DN下行接口用于连接PC等有线用户终端，需要配置PVID，VLAN201用于传输一楼的有线业务报文
[AC-wlan-wired-port-wired1] vlan untagged 201  //AP2030DN下行接口用于连接PC等有线用户终端，需要配置untagged
[AC-wlan-wired-port-wired1] quit
[AC-wlan-view] wired-port-profile name wired2
[AC-wlan-wired-port-wired2] vlan tagged 201  //AP2030DN上行接口用于连接上行网络设备，需要配置tagged
[AC-wlan-wired-port-wired2] quit
[AC-wlan-view] wired-port-profile name wired3
[AC-wlan-wired-port-wired3] vlan pvid 202  //AP2030DN下行接口用于连接PC等有线用户终端，需要配置PVID，VLAN202用于传输二楼的有线业务报文
[AC-wlan-wired-port-wired3] vlan untagged 202
[AC-wlan-wired-port-wired3] quit
[AC-wlan-view] wired-port-profile name wired4
```

```
[AC-wlan-wired-port-wired4] vlan tagged 202
[AC-wlan-wired-port-wired4] quit
[AC-wlan-view] ap-id 101
[AC-wlan-ap-101] wired-port-profile wired1 ethernet 0
[AC-wlan-ap-101] wired-port-profile wired1 ethernet 1
[AC-wlan-ap-101] wired-port-profile wired2 gigabitethernet 0
[AC-wlan-ap-101] quit
[AC-wlan-view] ap-id 102
[AC-wlan-ap-102] wired-port-profile wired1 ethernet 0
[AC-wlan-ap-102] wired-port-profile wired1 ethernet 1
[AC-wlan-ap-102] wired-port-profile wired2 gigabitethernet 0
[AC-wlan-ap-102] quit
[AC-wlan-view] ap-id 201
[AC-wlan-ap-201] wired-port-profile wired3 ethernet 0
[AC-wlan-ap-201] wired-port-profile wired3 ethernet 1
[AC-wlan-ap-201] wired-port-profile wired4 gigabitethernet 0
[AC-wlan-ap-201] quit
[AC-wlan-view] ap-id 202
[AC-wlan-ap-202] wired-port-profile wired3 ethernet 0
[AC-wlan-ap-202] wired-port-profile wired3 ethernet 1
[AC-wlan-ap-202] wired-port-profile wired4 gigabitethernet 0
[AC-wlan-ap-202] quit
```

步骤5 配置WLAN业务参数

创建名为“wlan-security”的安全模板，并配置安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-security  //接口下已经使能了Portal认证，所以安全策略使用缺省的OPEN方式，不认证，不加密
[AC-wlan-sec-prof-wlan-security] security open
[AC-wlan-sec-prof-wlan-security] quit
```

创建名为“wlan-ssid”的SSID模板，并配置SSID名称为“hospital-wlan”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-ssid
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-ssid] ssid hospital-wlan  //配置SSID名称为hospital-wlan
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-ssid] quit
```

配置名为“traffic1”的流量模板，并配置无线用户二层隔离。

```
[AC-wlan-view] traffic-profile name traffic1
[AC-wlan-traffic-prof-traffic1] user-isolate l2
 Warning: Enabling user isolation may interrupt services. Are you sure you want to continue? [Y/N]:y
```

创建名为“wlan-vap1”和“wlan-vap2”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板、SSID模板、认证模板和流量模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-vap1
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap1] forward-mode tunnel  //配置业务转发模式为隧道转发
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap1] service-vlan vlan-id 101  //缺省情况下VLAN ID为1，修改VLAN ID为101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap1] security-profile wlan-security
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap1] ssid-profile wlan-ssid
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap1] authentication-profile portal1
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap1] traffic-profile traffic1
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap1] quit
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-vap2
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap2] forward-mode tunnel  //配置业务转发模式为隧道转发
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap2] service-vlan vlan-id 102  //缺省情况下VLAN ID为1，修改VLAN ID为102
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap2] security-profile wlan-security
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap2] ssid-profile wlan-ssid
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap2] authentication-profile portal1
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap2] traffic-profile traffic1
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap2] quit
```

配置AP组引用VAP模板。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-vap1 wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-vap1 wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group2
[AC-wlan-ap-group-ap-group2] vap-profile wlan-vap2 wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group2] vap-profile wlan-vap2 wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group2] quit
```

步骤6 配置AP射频的信道和功率

关闭信道和功率自动调优功能。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio 0
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/0] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/0] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/0] quit
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio 1
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/1] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/1] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-group-radio-ap-group1/1] quit
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group2
[AC-wlan-ap-group-ap-group2] radio 0
[AC-wlan-group-radio-ap-group2/0] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-group-radio-ap-group2/0] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-group-radio-ap-group2/0] quit
[AC-wlan-ap-group-ap-group2] radio 1
[AC-wlan-group-radio-ap-group2/1] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-group-radio-ap-group2/1] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-group-radio-ap-group2/1] quit
[AC-wlan-ap-group-ap-group2] quit
```

配置AP射频的信道和功率

```
[AC-wlan-view] ap-id 101
[AC-wlan-ap-101] radio 0
[AC-wlan-radio-101/0] channel 20mhz 1  //根据WLAN planner网规工具规划的结果配置信道
[AC-wlan-radio-101/0] eirp 10  //根据WLAN planner网规工具规划的结果配置功率
[AC-wlan-radio-101/0] quit
[AC-wlan-ap-101] quit
[AC-wlan-view] ap-id 102
[AC-wlan-ap-102] radio 0
[AC-wlan-radio-102/0] channel 20mhz 6
[AC-wlan-radio-102/0] eirp 10
[AC-wlan-radio-102/0] quit
[AC-wlan-ap-102] quit
[AC-wlan-view] ap-id 103
[AC-wlan-ap-103] radio 0
[AC-wlan-radio-103/0] channel 20mhz 11
[AC-wlan-radio-103/0] eirp 10
[AC-wlan-radio-103/0] quit
[AC-wlan-ap-103] quit
[AC-wlan-view] ap-id 103
[AC-wlan-ap-103] radio 1  //AP5030支持两个射频，此步配置射频1
[AC-wlan-radio-103/1] channel 20mhz 153
[AC-wlan-radio-103/1] eirp 10
[AC-wlan-radio-103/1] quit
[AC-wlan-ap-103] quit
[AC-wlan-view] ap-id 201
[AC-wlan-ap-201] radio 0
[AC-wlan-radio-201/0] channel 20mhz 1
[AC-wlan-radio-201/0] eirp 10
[AC-wlan-radio-201/0] quit
[AC-wlan-ap-201] quit
[AC-wlan-view] ap-id 202
[AC-wlan-ap-202] radio 0
[AC-wlan-radio-202/0] channel 20mhz 6
[AC-wlan-radio-202/0] eirp 10
[AC-wlan-radio-202/0] quit
[AC-wlan-ap-202] quit
[AC-wlan-view] ap-id 203
[AC-wlan-ap-203] radio 0
```

```
[AC-wlan-radio-203/0] channel 20mhz 11
[AC-wlan-radio-203/0] eirp 10
[AC-wlan-radio-203/0] quit
[AC-wlan-ap-203] quit
[AC-wlan-view] ap-id 203
[AC-wlan-ap-203] radio 1
[AC-wlan-radio-203/1] channel 20mhz 157
[AC-wlan-radio-203/1] eirp 10
[AC-wlan-radio-203/1] quit
[AC-wlan-ap-203] quit
```

步骤7 验证配置结果

配置完成后，通过**display vap all**命令，可以查看到VAP已创建成功。

```
[AC-wlan-view] display vap all
WID : WLAN ID
--------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name    RfID WID   BSSID          Status  Auth type  STA  SSID
--------------------------------------------------------------------------------
101   ap-101     0    1     60DE-4476-E320 ON      OPEN       0    hospital-wlan
102   ap-102     0    1     60DE-4476-E340 ON      OPEN       0    hospital-wlan
103   ap-103     0    1     DCD2-FC04-B520 ON      OPEN       0    hospital-wlan
103   ap-103     1    1     DCD2-FC04-B530 ON      OPEN       0    hospital-wlan
201   ap-201     0    1     60DE-4476-E360 ON      OPEN       0    hospital-wlan
202   ap-202     0    1     60DE-4476-E380 ON      OPEN       0    hospital-wlan
203   ap-203     0    1     DCD2-FC04-B540 ON      OPEN       0    hospital-wlan
203   ap-203     1    1     DCD2-FC04-B550 ON      OPEN       0    hospital-wlan
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 8
```

STA搜索到名为“hospital-wlan”的无线网络并正常关联后，STA能够被分配相应的IP地址，用户输入密钥可以访问无线网络，在AC上执行**display station all**命令，可以查看到用户已经接入到无线网络“hospital-wlan”中。

```
[AC-wlan-view] display station all
Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID
Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate(Mbps)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
STA MAC          AP ID Ap name       Rf/WLAN  Band  Type  Rx/Tx    RSSI  VLAN  IP address    SSID
--------------------------------------------------------------------------------------------------
14cf-9208-9abf   0     ap-101        0/1      2.4G  11n   3/8      -70   10    10.23.101.254 hospital-wlan
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1 2.4G: 1 5G: 0
```

无线用户STA和有线用户PC能够分配到IP地址，正常连接网络。

----结束

配置文件

- 接入有线用户的交换机S5700-1的配置文件

```
#
sysname S5700-1
#
vlan batch 100 201
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 201
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 201
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/3
```

```
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 201
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/4
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 201
 port-isolate enable group 1
#
return
```

- 接入无线用户的交换机S5700-2的配置文件

```
#
sysname S5700-2
#
vlan batch 100 202
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 202
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 202
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 202
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/4
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 202
 port-isolate enable group 1
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
sysname AC
#
vlan batch 100 to 102 200 to 202 300
#
authentication-profile name portal1
 portal-access-profile portal1
 access-domain portal1
 access-domain portal1 force
#
dhcp enable
#
radius-server template radius1
 radius-server shared-key cipher %^%#ZGx{:~QFtUUhhG!`ba-PTj=H1p_J<1/%ZAXuB5)0%^%#
 radius-server authentication 10.23.200.1 1812 source ip-address 10.23.200.2 weight 80
 radius-server accounting 10.23.200.1 1813 source ip-address 10.23.200.2 weight 80
 undo radius-server user-name domain-included
radius-server authorization 10.23.200.1 shared-key cipher %^%#w]=@OYp:T9"u@{I2RD4U5QJi2{u]
$M{]DND|;=s"%^%#
#
web-auth-server portal1
 server-ip 10.23.200.1
 port 50100
 shared-key cipher %^%#yJ0=%9W@FVMN/=HIR9EN@1abUN6>a(Bn@MHR7Bl4%^%#
 url http://10.23.200.1:8080/portal
#
```

```
portal-access-profile name portal1
 web-auth-server portal1 direct
#
aaa
 authentication-scheme radius1
  authentication-mode radius
 accounting-scheme radius1
  accounting-mode radius
 domain portal1
  authentication-scheme radius1
  accounting-scheme radius1
  radius-server radius1
#
interface Vlanif100
 description manage_ap
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Vlanif101
 description manage_floor1_sta
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Vlanif102
 description manage_floor2_sta
 ip address 10.23.102.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Vlanif200
 ip address 10.23.200.2 255.255.255.0
#
interface Vlanif201
 description manage_floor1_pc
 ip address 10.23.201.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Vlanif202
 description manage_floor2_pc
 ip address 10.23.202.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface GigabitEthernet1/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 201
#
interface GigabitEthernet1/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 202
#
interface GigabitEthernet1/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 200
#
interface GigabitEthernet1/0/4
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 300
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 traffic-profile name traffic1
  user-isolate l2
 security-profile name wlan-securit
 ssid-profile name wlan-ssid
  ssid hospital-wlan
 vap-profile name wlan-vap1
  forward-mode tunnel
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-ssid
```

```
 security-profile wlan-security
 traffic-profile traffic1
 authentication-profile portal1
vap-profile name wlan-vap2
 forward-mode tunnel
 service-vlan vlan-id 102
 ssid-profile wlan-ssid
 security-profile wlan-security
 traffic-profile traffic1
 authentication-profile portal1
regulatory-domain-profile name domain1
 wired-port-profile name wired1
 vlan pvid 201
 vlan untagged 201
wired-port-profile name wired2
 vlan tagged 201
wired-port-profile name wired3
 vlan pvid 202
 vlan untagged 202
wired-port-profile name wired4
 vlan tagged 202
ap-group name ap-group1
 regulatory-domain-profile domain1
 radio 0
  vap-profile wlan-vap1 wlan 1
  calibrate auto-channel-select disable
  calibrate auto-txpower-select disable
 radio 1
  vap-profile wlan-vap1 wlan 1
  calibrate auto-channel-select disable
  calibrate auto-txpower-select disable
ap-group name ap-group2
 regulatory-domain-profile domain1
 radio 0
  vap-profile wlan-vap2 wlan 1
  calibrate auto-channel-select disable
  calibrate auto-txpower-select disable
 radio 1
  vap-profile wlan-vap2 wlan 1
  calibrate auto-channel-select disable
  calibrate auto-txpower-select disable
ap-id 101 type-id 46 ap-mac 60de-4476-e320 ap-sn 210235419610CB002378
 ap-name ap-101
 ap-group ap-group1
 wired-port-profile wired1 ethernet 0
 wired-port-profile wired1 ethernet 1
 wired-port-profile wired2 gigabitethernet 0
 radio 0
  channel 20mhz 1
  eirp 10
ap-id 102 type-id 46 ap-mac 60de-4476-e340 ap-sn 210235419610CB002204
 ap-name ap-102
 ap-group ap-group1
 wired-port-profile wired1 ethernet 0
 wired-port-profile wired1 ethernet 1
 wired-port-profile wired2 gigabitethernet 0
 radio 0
  channel 20mhz 6
  eirp 10
ap-id 103 type-id 35 ap-mac dcd2-fc04-b520 ap-sn 210235419610CB002561
 ap-name ap-103
 ap-group ap-group1
 radio 0
  channel 20mhz 11
  eirp 10
 radio 1
  channel 20mhz 153
  eirp 10
ap-id 201 type-id 46 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235419610CB002287
```

```
 ap-name ap-201
 ap-group ap-group2
 wired-port-profile wired3 ethernet 0
 wired-port-profile wired3 ethernet 1
 wired-port-profile wired4 gigabitethernet 0
 radio 0
  channel 20mhz 1
  eirp 10
ap-id 202 type-id 46 ap-mac 60de-4476-e380 ap-sn 210235419610CB002984
 ap-name ap-202
 ap-group ap-group2
 wired-port-profile wired3 ethernet 0
 wired-port-profile wired3 ethernet 1
 wired-port-profile wired4 gigabitethernet 0
 radio 0
  channel 20mhz 6
  eirp 10
ap-id 203 type-id 35 ap-mac dcd2-fc04-b540 ap-sn 210235419610CB002632
 ap-name ap-203
 ap-group ap-group2
 radio 0
  channel 20mhz 11
  eirp 10
 radio 1
  channel 20mhz 157
  eirp 10
#
return
```

10.12.3 配置 AP 上行有线口 Eth-trunk 示例

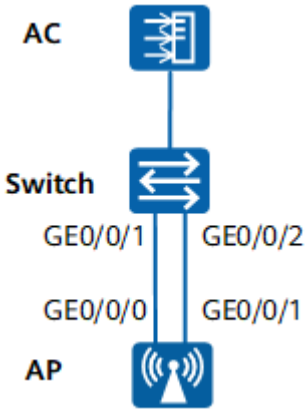
业务需求

管理员希望配置AP上行有线口链路Eth-trunk，以保证AP上行链路可靠性。

组网需求

- AC组网方式：直连二层组网。
- 业务数据转发方式：隧道转发。

图 10-9 配置 AP 上行有线口链路 Eth-trunk 示例组网图



数据规划

表 10-11 AC 数据规划表

项目	数据
AP管理VLAN	VLAN100
AP有线口模板	● 名称：wired-port1 ● 加入的Eth-Trunk口：Eth-Trunk0
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：AP有线口模板wired-port1，wired-port2

配置思路

1. 配置交换机侧的Eth-Trunk接口。
2. 在AC上配置AP的Eth-Trunk接口。
3. 重启AP。
4. 连接AP和Switch的物理连线。

配置注意事项

- 本举例适用于具备两个及以上上行物理网口的AP。
- 本举例假设AP已经上线，仅介绍在此基础上AP上行有线口配置Eth-trunk的相关步骤。请先配置Eth-trunk后再连接物理连线，否则网络中会形成环路，导致AP掉线。
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 查看AP信息

检查项	命令	数据
查看AP所属的AP组	**display ap all**	AP组：ap-group1 AP名称：AP1

步骤2 配置交换机侧的Eth-Trunk接口

配置接口Eth-Trunk1，将接口GE0/0/1和GE0/0/2加入Eth-Trunk1。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch
[Switch] vlan batch 100
[Switch] interface eth-trunk 1
```

```
[Switch-Eth-Trunk1] description Connect to AP1
[Switch-Eth-Trunk1] port link-type trunk
[Switch-Eth-Trunk1] port trunk pvid vlan 100
[Switch-Eth-Trunk1] port trunk allow-pass vlan 100
[Switch-Eth-Trunk1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[Switch-Eth-Trunk1] port-isolate enable
[Switch-Eth-Trunk1] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/1
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] eth-trunk 1
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/2
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] eth-trunk 1
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

步骤3 在AC上配置AP的Eth-Trunk接口

创建名为“wired-port1”的AP有线口模板，将AP接口GE0和GE1加入Eth-Trunk0。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] wlan
[AC-wlan-view] wired-port-profile name wired-port1
[AC-wlan-wired-port-wired-port1] eth-trunk 0
[AC-wlan-wired-port-wired-port1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] wired-port-profile wired-port1 gigabitethernet 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] wired-port-profile wired-port1 gigabitethernet 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

配置Eth-Trunk0

```
[AC-wlan-view] wired-port-profile name wired-port2
[AC-wlan-wired-port-wired-port2] mode root
Warning: If the AP goes online through a wired port, the incorrect port mode configuration will cause the
AP to go out of management. This fault can be recovered only by modifying the configuration on the AP.
Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-wired-port-wired-port2] vlan tagged 100
[AC-wlan-wired-port-wired-port2] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] wired-port-profile wired-port2 eth-trunk 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤4 验证配置结果

执行命令**display wired-port-profile name wired-port1**，查看AP有线口模板的配置信息。

```
[AC-wlan-view] display wired-port-profile name wired-port1
-------------------------------------------------------------------------------
Port link profile                        : default
Description                              :
Ethernet trunk ID                            : 0
-------------------------------------------------------------------------------
```

步骤5 重启AP

说明

AP有线口配置需要重启AP后才能生效。

```
[AC-wlan-view] ap-reset ap-name AP1
Warning: Reset AP(s), continue?[Y/N]:y
```

步骤6 连接AP和Switch的物理连线。

----结束

配置文件

- Switch的配置文件

```
#
 sysname Switch
#
 vlan batch 100
#
interface Eth-Trunk1
 description Connect to AP1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 eth-trunk 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 eth-trunk 1
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
sysname AC
#
vlan batch 100
#
wlan
 wired-port-profile name wired-port1
  eth-trunk 0
 wired-port-profile name wired-port2
  mode root
  vlan tagged 100
 ap-group name ap-group1
  wired-port-profile wired-port1 gigabitethernet 0
  wired-port-profile wired-port1 gigabitethernet 1
  wired-port-profile wired-port2 eth-trunk 0
#
return
```

10.13 常见配置错误

10.13.1 AP 上行有线口配置了 endpoint 模式，AP 重启后无法上线

故障现象

AP上行有线口配置了endpoint模式，AP重启后无法上线。

处理步骤

1. 检查AP上行有线口是否配置了endpoint模式。

   易错配置：

   AP有线口作为上行接口连接AC时，需配置AP有线口为root模式，root模式下AP有线口会自动加入业务VLAN和用户的个性VLAN（如Radius服务器为用户分配的VLAN等）。

AP有线口作为下行接口连接有线终端时，需配置AP有线口为endpoint模式，endpoint模式下AP有线口缺省不会加入任何VLAN。

说明

该配置需要AP重启后生效，非立即生效。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] wlan
[HUAWEI-wlan-view] wired-port-profile name wired
[HUAWEI-wlan-wired-port-wired] mode endpoint
Warning: If the AP goes online through a wired port, the incorrect port mode configuration will cause the AP to go out of management.
This fault can be recovered only by modifying the configuration on the AP. Continue? [Y/N]:y
[HUAWEI-wlan-wired-port-wired] return
```

处理建议：

- 长按Default按钮，恢复AP的出厂配置。
- 登录AP修改：
  i. 在接入交换机上配置静态ARP表项。
  ```
  <Switch> system-view
  [Switch] arp static 169.254.1.1 00e0-fc76-e360  //AP的默认IP为169.254.1.1，指定MAC，网络中可能存在多个相同IP的设备
  ```
  ii. 配置交换机和AP同网段IP地址。
  ```
  [Switch] interface Vlanif1
  [Switch-Vlanif1] ip address 169.254.1.100 255.255.255.0
  [Switch-Vlanif1] quit
  ```
  iii. 修改交换机直连AP接口的PVID。
  ```
  [Switch] interface GigabitEthernet0/0/1
  [Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 1
  ```
  iv. 从接入交换机上STelnet到AP上。
  v. 在AP上进入AP接口视图后，执行命令**work-mode root**修改AP接口模式为root模式；或者直接在用户视图下执行命令**reset factory-configuration**，恢复AP的出厂配置。
  ```
  <Huawei> system-view
  [Huawei] interface GigabitEthernet 0/0/0
  [Huawei-GigabitEthernet0/0/0] work-mode root
  ```
  vi. 重启AP。
  ```
  <Huawei> reboot
  ```